



Naira José Mateus Zunguze

**Desenvolvimento de um sistema para dispositivos móveis de localização e
avaliação de restaurantes: caso de estudo - distrito de Massinga**

Licenciatura em Engenharia informática e Tecnologias

Cambine, 2021



Naira José Mateus Zunguze

**Desenvolvimento de um sistema para dispositivos móveis de localização e
avaliação de restaurantes: caso de estudo - distrito de Massinga**

Monografia Científica, apresentada
ao Curso de Engenharia Informática
e Tecnologias, para obtenção do
Grau Académico de Licenciatura em
Engenharia Informática e
Tecnologias.

Supervisor: Eng. Faustino Ricardo
Guinge.

Cambine, 2021

DECLARAÇÃO DE HONRA

Declaro, por minha honra, que o presente trabalho acadêmico foi por mim elaborado seguindo as orientações do meu supervisor. Não se recorreu a quaisquer outras fontes, para além das indicadas, e todas as formulações e conceitos usados se encontram adequadamente identificados e citados, com observância das convenções em vigor.

Mais declaro que este trabalho não foi apresentado, para efeitos de avaliação, a qualquer outra entidade ou instituição.

Cambine, 08 de Dezembro de 2021.

Naira José Mateus Zunguze

Dedicatória

Dedico este trabalho a minha Família.

Agradecimentos

Agradeço a Deus, pela vida e por ter-me dado saúde e coragem para realizar essa tarefa.

Ao meu pai José Mateus Zunguze, pelo amor e dedicação que sempre teve comigo, com seus exemplos de honestidade, perseverança, fé, compreensão, que me deram forças para seguir em frente, a ele meu eterno agradecimento. Á minha mãe Rita Fenías Massango que me ensinou desde criança o real sentido do estudo e dedicação, com seu amor, companheirismo e honestidade. Aos meus irmãos que sempre me apoiaram e incentivaram em todo momento que precisei.

Agradeço a todos docentes, especialmente ao supervisor : Eng. Faustino Ricardo Guinge. Obrigada por exigir de mim muito mais do que eu imaginava ser capaz de fazer, manifesto aqui minha gratidão eterna por compartilhar sua sabedoria, o seu tempo e sua experiência.

Por fim agradeço aos amigos, colegas e demais familiares, pela compreensão durante os momentos que mais necessitei e a todos que de alguma forma participaram directa ou indirectamente para a realização desse trabalho.

Resumo

A motivação do estudo foi baseado no aumento da procura de Restaurantes pela população para realizar refeições fora de casa, e como forma de auxílio, pretende-se desenvolver um aplicativo *android* que vai agilizar o contacto do cliente com o restaurante e seus colaboradores de forma prática através da apreciação dos cardápios dos estabelecimentos. O projecto em causa é de extrema importância para sociedade, pois poderá minimizar diversos impasses, que a população de Massinga têm enfrentado ao desejar localizar e passar refeições em restaurantes da vila de Massinga. Pode ainda ajudar a população a não percorrer longas distâncias procurando por um restaurante, facilitar na escolha certa dos cardápios, ajudar na aquisição do pedido em tempo curto. Neste trabalho foi usado o modelo espiral de desenvolvimento de *software*, onde cada etapa foi apresentada e documentada no trabalho. Também foi usado a Linguagem de Modelagem Unificada para criação dos diagramas que facilitam o entendimento da funcionalidade do sistema.

Palavras-chaves: Aplicativo, localização, avaliação e restaurante.

Abstract

The motivation of the study was based on the increase in the demand for Restaurants by the population to have meals 02outside the home, and as a form of assistance, we intend to develop an application that will facilitate the contact of the customer with the restaurant and its employees in a practical way through appreciation of the establishments' menus. The project in question is extremely important for society, as it will be able to minimize several impasses, which the population of Massinga have faced when wanting to locate and spend meals in restaurants in the village of Massinga. It can also help the population not to travel long distances looking for a restaurant, facilitate the right choice of menus, help with the purchase of the order in a short time. In this work, the spiral software development model was used, where each step was presented and documented in the work. Unified Modeling Language was also used to create the diagrams that facilitate the understanding of the system's functionality.

Keywords: Application, location, evaluation and restaurant.

Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos

- UML - *Unified Modeling Language*;
- XML - *eXtensible Markup Language*;
- NoSQL-Not Only SQL

Lista de Figuras

<i>Figura 1: Diagrama de caso de uso do sistema;</i>	41
<i>Figura 2: Diagrama de actividades da requisição;</i>	42
<i>Figura 3: Diagrama de actividades do registo de cardápio;</i>	43
<i>Figura 4: Diagrama de Actividade de Validação de Requisição;</i>	43
<i>Figura 5: Diagrama de Sequência de Requisição de um Prato;</i>	44
<i>Figura 6: Diagrama de Sequência de registo de Cardápios;</i>	45
<i>Figura 7: Diagrama de Sequência de Validação de Requisição;</i>	46
<i>Figura 8: Diagrama de Classe do aplicativo;</i>	47
<i>Figura 9: Tela inicial do sistema;</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Figura 10: Atualizar ou remover um prato;</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Figura 11: Tela inicial de um cliente;</i>	Error! Bookmark not defined.

Lista de Gráficos

<i>Gráfico 1: Existência dos Restaurantes na Vila de Massinga;</i>	30
<i>Gráfico 2: Os Clientes tem Frequentado os Restaurantes;</i>	31
<i>Gráfico 3: Como tem localizado os restaurantes;</i>	32
<i>Gráfico 4: Tem conhecimento de aplicativo para localizar e classificar restaurantes;</i>	33
<i>Gráfico 5: Tem usado aplicativos de localização e classificação de Restaurantes;</i>	34
<i>Gráfico 6: Se fosse implementado o aplicativo de localização e classificação de restaurantes seria bem-vindo;</i>	35
<i>Gráfico 7: Têm atraído clientes com o método actual;</i>	36
<i>Gráfico 8: O restaurante dispõe de entrega ao domicílio;</i>	36
<i>Gráfico 9: Os clientes têm requisitado o serviço de entrega ao domicílio;</i>	37
<i>Gráfico 10: O restaurante têm um aplicativo web ou android para a publicação de serviços;</i>	38
<i>Gráfico 11: Os proprietários têm conhecimento da existência de aplicativos para a divulgação dos serviços;</i>	39
<i>Gráfico 12: Teste de usabilidades dos Clientes;</i>	50
<i>Gráfico 13: Tempo despendido por parte dos clientes na realização de tarefas;</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Gráfico 14: Teste de usabilidades dos proprietários;</i>	52
<i>Gráfico 15: Tempo despendido na realização de tarefas por parte dos proprietário dos restaurantes;</i>	53

Lista de Tabelas

<i>Tabela 1: Comparação de algumas funções do Cardápio na mão com outros aplicativos existentes;</i>	24
--	----

Índice

1.	Introdução	12
2.	Problematização	13
2.1.	Problema	13
3.	Objectivos	14
3.1.	Objectivos Geral	14
3.2.	Objectivos Específicos.....	14
4.	Justificativa	14
5.	Hipóteses	15
6.	Contextualização Histórica.....	15
	Delimitação	16
CAPÍTULO I: REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO		17
1.1.	Restaurante	17
1.2.	Geolocalização	17
1.3.	Sistemas de Informação	18
1.3.1.	Conceito de Sistema	18
1.3.2.	Conceito de Informação	18
1.3.3.	Conceito de Sistema de informação.....	19
1.4.	Aplicativo Móvel.....	19
1.5.	Segurança da Informação.....	20
1.6.	Engenharia de Requisitos.....	21
1.7.	Modelo de Linguagem Unificada.....	22
1.7.1.	Diagrama de Caso de Uso	23
1.7.2.	Diagrama de Actividades	23
1.7.3.	Diagrama de Sequência.....	23
1.7.4.	Diagrama de Classe.....	24
1.8.	Tecnologias e ferramentas usadas	24
1.9.	Benchmarking.....	24
3.1.	Método de Estudo	27
2.2.	Natureza.....	27
2.3.	Abordagem.....	28
2.4.	Objectivos.....	28
2.5.	Procedimentos.....	28
2.6.	Instrumentos de Recolha de Dados	28
2.7.	População e Amostra	28
CAPÍTULO III — APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS.....		30
3.1.	Apresentação, análise e interpretação dos resultados dos possíveis clientes	30
3.2.	Apresentação, análise e interpretação dos resultados dos proprietários dos restaurantes	35

3.3.	Desenvolvimento do sistema.....	39
3.4.	Requisitos do Sistema.....	40
3.4.1.	Requisitos funcionais do sistema	40
3.4.2.	Requisitos não funcionais do sistema	40
3.5.	Diagrama de caso de uso do sistema	40
3.6.	Diagrama de actividades do sistema.....	41
3.7.	Diagrama de sequência do sistema	44
3.8.	Diagrama de classes.....	46
3.9.	Descrição do sistema.....	48
3.10.	Segurança do Sistema.....	49
3.11.	Banco de dados	50
4.	Conclusões e Sugestões	55
4.1.	Conclusões	55
4.2.	Sugestões	56
5.	Referências Bibliográficas	57

I. Introdução

A evolução da computação em todas as suas faces tem criado um novo ambiente propício a comunicação constante entre diversos dispositivos, independentemente de sua localização. Com o crescimento das tecnologias traz a necessidade de realização de tarefas de maneira cada vez mais simples e informatizada de modo que seja exigido o menor esforço e gastos por parte das pessoas.

A quantidade de atividades rotineiras da vida moderna faz com que as pessoas procurem, cada vez mais, comodidade, e uma forma de agilizar as tarefas a serem enfrentadas. Muitas não encontram tempo para fazer uma refeição adequada, ou até mesmo adiam essa refeição. Porém a maioria da população procura ganhar tempo, dirigindo-se a restaurante ou casa de lanches. Com isso, frequentemente as pessoas realizam suas refeições longe de suas residências, por conhecer a comida servida, o ambiente de seu agrado, o bom atendimento, entre outros factores que fazem a diferença no momento da escolha de um restaurante. Sendo assim, a procura por restaurantes aumentam e por consequência o número de clientes também.

A presente pesquisa tem como tema “Desenvolvimento de um aplicativo de localização e avaliação de restaurantes” em definição epistemológica O termo restaurante vem do francês *restaurant* que significa restaurador.

Um restaurante é uma organização que comercializa refeições. Geralmente, composto em uma estrutura física com mesas e cadeiras para acomodar os clientes, um balcão, uma cozinha, podendo ter outras áreas de serviço. A comida e bebida são servidas por garçons ou *barmen*. Essa definição refere-se à ideia de um restaurante clássico ou tradicional, após a valorização desse tipo de serviço no século XX como um espaço gastronômico, integrando cozinha, salão e o chefe de cozinha em suas especialidades culinárias típicas de cada país. A cozinha a partir do serviço de restaurantes é vista também como "escola", formando a primeira geração da *nouvelle cuisine*, momento em que a comida é servida "em pratada", o que possibilitou ainda a criação de arranjos estéticos (Flandrin e Montanari, 1998; Castelli, 2001; Lopes, 2007; Atala e Dória, 2008).

Por parte da organização do trabalho está dividido em capítulos, tendo como primeiro capítulo o referencial teórico e normativo, segundo capítulo a Metodologia usada na pesquisa do trabalho e o último capítulo a apresentação, análise e interpretação dos dados.

II. Problematização

O acto de alimentação já vem acontecendo desde a existência do Homem, onde na antiguidade o Homem dependia da caça ou de frutas para a sua sobrevivência, pois na actualidade o Homem produz seu próprio alimento e não depende muito da caça. Com as diferentes ocupações que o Homem têm, este, em alguns momentos não tem tido tempo para preparar alimentos afim de saciar a sua fome, ou, simplesmente prefere passar as suas refeições fora de casa. Dado a esses acontecimentos, foram surgindo variados restaurantes como forma de facilitar o acesso a tais refeições para essas pessoas.

Mas em contra partida, nem todas as pessoas tem noção dos preços dos pratos dos restaurantes o que faz com que em alguns momentos certos clientes se dirijam aos restaurantes com valor incompleto ou, com valor elevado que pode acabar gastando com coisas desnecessárias; tem havido casos em que os clientes vão a restaurantes distantes por falta de conhecimento de um restaurante que esteja nas proximidades do mesmo; têm também havido casos de clientes que não frequentam certos restaurantes por não ter noção dos pratos disponíveis. Tem também se notado grandes dúvidas sobre a estadia dos utentes nos restaurantes, sobre a qualidade dos alimentos e nos serviços prestados no geral, uma das razões que levam algumas pessoas ao receio e adesão dos mesmos.

Foi pensando nesses e outros problemas que viu-se a necessidade de implantar um sistema que facilite aos restaurantes a publicação de cardápios e suas promoções, assim como facilitar a localização dos restaurantes de acordo com a localização geográfica dos diferentes usuários.

i. Problema

Para o autor Gil (2002, p.23) torna-se difícil atribuir um conceito lógico do termo problema por conta das diferentes interpretações que circundam o termo todavia,

o mesmo defende como sendo “conflito afectivo que impede ou afecta o equilíbrio psicológico do individuo”.

Ao término desta exposição, formula-se a seguinte pergunta:

- De que forma o sistema de localização e avaliação de restaurantes vai ajudar os usuários a ter acesso aos mesmos?

III. Objectivos

A seguir encontram-se os objectivos do sistema, separados em: Objectivo Geral que demonstra o principal motivo do desenvolvimento do sistema e Objectivos Específicos que apresenta em detalhes os objetivos propostos do sistema desenvolvido.

i. Objectivos Geral

- Desenvolver uma aplicação para dispositivos móveis baseada em geolocalização que auxilie na busca de restaurantes de acordo com critérios como localização e avaliação dos usuários para o distrito de Massinga.

ii. Objectivos Específicos

- Descrever os mecanismos usados para a localização e avaliação de restaurantes;
- Desenvolver uma aplicação *android* de localização e avaliação de restaurantes;
- Propor a implantação do sistema *android* de localização de restaurantes;
- Testar e analisar a aplicação desenvolvida e apresentar resultados obtidos com a implantação do mesmo.

IV. Justificativa

Na actualidade, o Homem dificilmente tem tido tempo para confeccionar uma refeição, dado ao facto das ocupações que o mesmo possui. Razão pela qual muitas das vezes, estes tem contratado empregados para cuidarem das suas casas e preparar a refeição para os seus patrões, para além disso, existe aquela situação em que a pessoa não sabe cozinhar. Como forma de minimizar essas e outras situações, ergueram-se os restaurantes por toda parte do mundo com variados tipos

de refeições, do modo de preparo, da comodidade do local, dos preços e até mesmo da feição como são entregues as refeições em caso de encomenda.

Com o tamanho índice de atratividade gastronómica que muitos restaurantes dispõem, as pessoas tem tido dificuldades em escolher qual restaurante ir, ou mesmo saber como são preparados esses alimentos. Desta feita, com o sistema de localização e avaliação de restaurantes, as pessoas vão poder eleger com mais vagar os restaurantes que melhor lhes agradar em termos de comodidade, preços e acessibilidade dos mesmos pois, com o sistema poderão ver os detalhes dos restaurantes para além de visualizar comentários de pessoas que por lá tenham passado.

V. Hipóteses

Gil (2008, p. 41) ajuíza o termo hipótese, como sendo “uma suposta resposta a um problema a ser investigado. É uma proposição que se forma e que será aceita ou rejeitada somente depois de devidamente testada”. Ou seja, uma hipótese é uma sugestão que testada pode ser uma possível solução de um problema.

Nesta senda, a pesquisa tem como hipóteses as seguintes:

- Com o aplicativo proposto os utentes poderão localizar os restaurantes mais próximos no distrito de Massinga;
- Com o aplicativo proposto os utentes terão previamente informações básicas sobre os pratos, preços, que poderão encontrar nos restaurantes no distrito de Massinga;
- O aplicativo dará possibilidade aos utentes de classificar ou avaliar os serviços prestados pelos restaurantes no distrito de Massinga.
- Com o aplicativo proposto os proprietários de restaurante poderão publicar todos seus serviços no distrito de Massinga.

VI. Contextualização Histórica

O surgimento dos restaurantes viabilizou que diferentes pessoas do mundo pudessem provar refeições antes desconhecidas e com isso a descoberta de novas culturas gastronómicas, conectando deste modo pessoas do mundo inteiro. Para além de ter facilitado a vida das pessoas que não têm tempo para confeccionar uma

refeição e possibilitou as pessoas que não sabem como preparar um determinado prato a provar esses pratos.

Delimitação

A presente pesquisa é realizada em torno dos restaurantes no distrito de Massinga, por ser o distrito mais próximo da autora, facilitando deste modo no acesso aos dados para a pesquisa corrente.

Um restaurante é uma organização que comercializa refeições. Geralmente, composto em uma estrutura física com mesas e cadeiras para acomodar os clientes, um balcão, uma cozinha, podendo ter outras áreas de serviço, o aplicativo de localização e avaliação de restaurante é muito importante pois as pessoas poderão adquirir hábitos alimentares mais saudáveis, evitando substituições das refeições com lanches rápidos e de baixo valor nutritivo num só clique.

CAPÍTULO I: REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO

Neste capítulo a autora irá assaltar alguns principais conceitos e alicerces teóricos para melhor caixilho e agnição do tema em estudo.

Inicialmente farei uma alusão em torno do conceito de restaurante, seguida de conceito de geolocalização, sistemas de informação, internet, aplicativo móvel.

De ressaltar que os termos acima enumerados não serão os únicos a serem abordados no corrente trabalho porém, são de extrema importância e que apareceram com maior frequência no trabalho corrente.

1.1. Restaurante

Segundo Luí (2016, p.2) restaurante é “um estabelecimento comercial onde se restauram as energias e restabelecem as forças ou por outra ‘Restaurante’ fornecedor de alimentos que serve, sem hora marcada, refeições cujos preços são indicados em uma forma de cartaz e são servidas em porções”.

Etimologicamente restaurante vem do francês “restaurar”, que surgiu em 1521 na França, que servia como fonte para restaurar ou revigorar as energias de pessoas fatigadas vindo de longe, (Pelaz, 2008, p. 21). Pois, para Spang (2003) as cited in (Pelaz, 2008) o termo “*restaurant* era usado para identificar uma sopa, um caldo de carne revigorante, feito para pessoas debilitadas ou fracas do peito”.

1.2. Geolocalização

A geolocalização ou georreferenciação indica,

“o posicionamento que define a localização de um objecto em sistema determinado de coordenadas. Este processo é geralmente empregado pelos sistemas de informação geográfica, um conjunto organizado de hardware e software, mais dados geográficos, que são projetados para capturar, armazenar, manipular e analisar todas as informações possíveis de maneiras geográfica referenciada, com a clara missão de resolver problemas de gestão e planejamento”, segundo o site(QueConceito).

1.3. Sistemas de Informação

Antes de abordar os conceitos de Sistema de Informação, a autora irá fazer uma elucidação do termo sistema e do termo informação.

1.3.1. Conceito de Sistema

No que se refere ao termo “sistema”, Morin (1977) as cited in (Freitas & Ferreira, s.d., p. 8) diz ser “tudo aquilo que um observador considera como autónomo e emergente”.

Assim sendo, numa feição vaga, um sistema é um conjunto organizado de elementos correlativos que interagem tendo como finalidade alterar entradas em saídas, de acordo com a visão do autor Siqueira (2005) as cited in (Hékis, Moura, Souza, & Valentim, 2013, p. 88).

Analizando os pensamentos acima referentes ao termo sistema, pode-se dizer que o sistema é um conjunto de mecanismos que em sintonia e de forma autónoma renovam entradas em saídas. Ou seja, sistema é segundo Barbosa & Pai (s.d., p.18) “um conjunto de partes inter-relacionadas que trabalham para atingir um objetivo em comum”.

1.3.2. Conceito de Informação

O termo ‘informação’ é “uma mensagem, que se apresenta geralmente na forma de um documento ou mesmo uma comunicação audível e visível”, segundo elucidam os autores Davenport & Prusak (2003) as cited in (Hékis, Moura, Souza, & Valentim, 2013, p. 87).

A que ressaltar que uma informação não é um dado, mas um dado pode se tornar em uma informação mediante uma organização e atribuição de um significado. Pois, dado é conceituado como sendo “conjunto de factos brutos que reproduzem acontecimentos que sucedem na organização, mas que as pessoas não podem compreendê-los, pois não foram organizados e contextualizados”, Laudon e Laudon (2007) as cited in (“UMA ANÁLISE DOS MOTIVOS E BENEFÍCIOS DO USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA TOMADA DE DECISÕES: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR SUPERMERCADISTA”, p.3). Ou seja, informação é “processamento ou organização

dos dados de tal forma que represente uma modificação no conhecimento das pessoas que a receberão”, (Barbosa & Pai, p. 6);

De acordo com a interpretação de Meadow (1992) as cited in (Freitas & Ferreira, s.d.) a informação é “algo que se apresenta através de um conjunto de símbolos estruturados e interpretados somente por usuários da informação”.

1.3.3. Conceito de Sistema de informação

Os autores Barbosa & Almeida (2002) as cited in (Hékis, Moura, Souza, & Valentim, 2013, p. 89) elucidam o termo “sistema de informação” como sendo “ferramentas que estão voltadas para apoiar os processos de organização, controle, tomada de decisão e aquisição de conhecimento nas empresas”.

Num contexto generalizado, sistemas de informação são mecanismos organizados e autônomos que tem como finalidade realizar os processos de organização, obtenção, controle e disseminação da informação, podendo auxiliar em certos casos na tomada de decisões, conforme sustenta KARIM (2011) as cited in (Hékis, Moura, Souza, & Valentim, 2013), dizendo que sistemas de informação são “arranjos de grupos, dados, processos e tecnologias, que atuam em conjunto para coletar, processar, armazenar e distribuir informações para melhorar e agilizar o processo de tomada de decisão”.

1.4. Aplicativo Móvel

Dado ao facto do tema em estudo exigir a criação de um sistema de localização e avaliação de restaurantes de acordo com a geolocalização do usuário, é imperioso abordar aqui os conceitos de aplicativos móveis. Na qual segundo os autores Nascimento, Martins & Victor (2013, p. 5), o termo aplicativo é conceituada como sendo,

“*softwares* que carregam nos aparelhos eletrônicos funcionalidades específicas para facilitar certas aplicações existentes ou novas atribuídas como por exemplo, a dum aparelho celular que para além das funções originais de fazer e receber chamadas também exhibe vídeos e serve como leitor de livros”.

Por sua vez o autor Nonnenmacher as cited in (Biz, Azzolim, & Neves, 2016) acrescenta o conceito acima dizendo que aplicativos “são pequenos *softwares* instalados em sistemas operacionais de *smartphones* e *tablets*, com possibilidade de acessar conteúdos on-line e off-line”.

Não muito obstante, nesta senda, no que se refere a aplicativos móveis, os autores Biz, Azzolim & Neves (2016, p.6) quando debatiam em torno do tema “Sistemas e aplicativos móveis”, estes conceituam como sendo “sistemas *softwares* instalados em sistemas operacionais que por sua vez são executados em dispositivos *hardwares* móveis, tal como *smartphones* e *tablets*”.

Na conclusão de Torres (2013) as cited in (Biz, Azzolim, & Neves, 2016), para além dos aplicativos móveis tornarem cada vez mais útil e flexíveis os dispositivos, como é o caso do uso dos aplicativos *WhatsApp* e *Facebook* para propaganda de serviços e/ou produtos, estes são responsáveis pela maior parte de inovações e utilizações diferentes da tecnologia.

1.5. Segurança da Informação

A segurança da informação é segundo Araújo (2008) as cited in (Oliveira, Moura, & Araújo, 2012), “a proteção existente sobre as informações de uma determinada empresa ou pessoa, isto é, aplicam-se tanto as informações corporativas quanto as pessoais”.

É crucial que os sistemas de informação estejam dotados de segurança para que as informações confidenciais não sejam expostas á pessoas com intenções maliciosas como é o caso de *hackers* pois, quando uma informação de extrema importância e confidente de uma organização, empresa ou instituição cai em mãos erradas pode culminar com falência ou denigrir a imagem dos funcionários ou clientes bem como da empresa em causa, pode também culminar com a exposição dos segredos de gestão da mesma ou de contas bancárias dos funcionários e/ou clientes.

A segurança da informação dedica-se a “proteção de ativos da informação contra acessos não autorizados, alterações indevidas ou a sua indisponibilidade”, (Cunha & Fenato, p. 11). Está, encontra-se dividida em três características a saber: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade.

- **A confidencialidade** - este procura disponibilizar as informações somente as pessoas claramente autorizadas, segundo Fontes (2000) as cited in (Oliveira, Moura, & Araújo, 2012).
- **A integridade** - consiste em disponibilizar sem nenhuma alteração informações confiáveis a pessoas autorizadas, segundo visão de Campos (2006) as cited in (Oliveira, Moura, & Araújo, 2012).
- **A disponibilidade** - tem como função primordial garantir a passagem da informação dentro da organização sempre que necessário a pessoas autorizadas, segundo Campos (2006) as cited in (Oliveira, Moura, & Araújo, 2012).

1.6. Engenharia de Requisitos

Antes de se desenvolver um sistema é necessário primeiro discutir os requisitos que farão parte desse sistema. Assim sendo, neste segmento far-se-á a abordagem do conceito inerente a Engenharia de requisitos e suas derivações.

Diz-se requisitos de sistema quando se faz a exposição do que o sistema deve conceber, tendo em conta as suas limitações e os serviços que este deve realizar. Refletindo deste modo as necessidades do cliente para com o sistema. Assim sendo é chamado Engenharia de requisitos o procedimento de recolha, análise, documentação e a verificação dos serviços e restrições, Sommerville (2001, p.57).

A engenharia de requisitos segundo Sommerville (2001) encontra-se derivada em dois níveis a saber: Requisito de Usuário e o Requisito de Sistema.

- **Requisitos de Usuário** - “são declarações, em uma linguagem natural com diagramas, de quais serviços o sistema deve fornecer a seus usuários e as restrições com as quais este deve operar” (*Ibd*);

Exemplo de definição de requisitos de usuário: O Médico deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês.

- **Requisitos de Sistema** - “são descrições mais detalhadas das funções, serviços e restrições operacionais do sistema de software”. Nesta secção é onde define-se o que exatamente deve ser realizado no sistema, (*Ibd*).

Exemplo de especificação de requisitos de sistema:

1.1 No último dia útil de cada mês deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica.

1.2 Após 17h:30h do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão.

1.3 Um relatório será criado para cada clínica, listando os nomes dos medicamentos, o número total de prescrições, o número de doses prescritas e o custo total dos medicamentos prescritos.

1.4 Se os medicamentos estão disponíveis em diferentes unidades de dosagem (por exemplo, 10mg, 20mg), devem ser criados relatórios separados para cada unidade.

1.5 O acesso aos relatórios de custos deve ser restrito a usuários autorizados por uma lista de controlo de gerenciamento de acesso.

Ainda sobre requisitos de sistema, este encontra-se classificado em dois: requisitos funcionais e requisitos não funcionais de sistema.

- **Requisitos funcionais** - “são declarações que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações”, (*Ibd*, p.59);
- **Requisitos não funcionais do sistema** - “são restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema”, (*Ibd*).

1.7. Modelo de Linguagem Unificada

Com vista a resolver os problemas arroladas a projectos de desenvolvimento de sistema, foi fundada a UML (Unified Modeling Language) trazendo assim “ferramentas essenciais, que admitem uma resposta profissional a desafios enfrentados nesse segmento”, (Santos, Radael, Pinhata, Rossi, & Mendes, 2006, p. 71). Este tem sido usado,

“no desenvolvimento dos mais diversos tipos de sistemas. Ela abrange sempre qualquer característica de um sistema em um dos seus diagramas e é também aplicada em diferentes fases de desenvolvimento de um sistema,

desde a especificação da análise de requisitos até a finalização com a fase de testes”, (“UML Linguagem de Modelagem Unificada Em Português”, p.7);

Dentre os nove diagramas-padrão que compõem a UML, a autora fará apenas menção do diagrama de caso de uso, diagrama de actividades, diagrama de sequência, diagrama de classes e do modelo entidade relacionamento.

1.7.1. Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de caso de uso é segundo os autores Santos et al. (2006) “apenas uma representação visual de caso de uso, um documento narrativo que descreve uma sequência de eventos de um ator (um agente externo) que usa um sistema para completar um processo”.

Um caso de uso é a “unidade funcional provida pelo sistema, subsistema, ou classes manifestada por sequências de mensagens entre o sistema e um ou mais atores”, (Nakagawa, p. 2). Representado deste modo “uma possível utilização do sistema por um ator, que pode ser uma pessoa, dispositivo físico, mecanismo ou subsistema que interage com o sistema alvo utilizando algum de seus serviços”, (*Ibd*).

Vários são os objectivos importantes do caso de uso, segundo Santos et al. (2006, p.73), como:

- Facilitar a compreensão de usuários sem conhecimentos em informática;
- Especificar as funcionalidades do sistema, estimulando assim a análise do mesmo;
- Restringir o sistema;
- Em caso de experiências, servem de bases.

1.7.2. Diagrama de Actividades

Um diagrama de actividades é “um diagrama de estado no qual considera-se que todos ou a grande maioria dos estados representam a execução de ações ou actividades”, segundo (Stadzisz, 2002, p. 65).

1.7.3. Diagrama de Sequência

Um diagrama de sequência é “um diagrama de objectos, ou seja, ele contém com primitiva principal um conjunto de objectos com diferentes classes”. Segundo o mesmo autor, diagramas de sequência tem como objectivo “descrever as comunicações necessárias entre objectos para a realização dos processos em um sistema computacional”, segundo (Stadzisz, 2002, p. 29).

1.7.4. Diagrama de Classe

Sommerville (2011) ajuíza que o diagrama de classe é a representação de associações de classes que compõem um modelo de sistema orientado a objectos.

1.8. Tecnologias e ferramentas usadas

Entende-se por tecnologias segundo Blaumer (1964) *apud* Flury (1978) as cited in (Silva, 2003, p. 52), como sendo “conjunto de objectos físicos e operações técnicas (mecanizadas ou manuais) empregada na transformação de produtos em uma indústria”.

As ferramentas e tecnologias a serem usadas para a projeção do sistema são: *Android Studio*, Java, Xml e Firebase.

1.9. Benchmarking

Benchmarking é “um processo contínuo para avaliar produtos, serviços e praticas dos concorrentes mais fortes e das empresas que são conhecidas como líderes empresariais, com o propósito de aprimoramento empresarial”, Chiavenato (2008) as cited in (Brum, Sanagiotto, Herber, & Feron, p. 3).

Existem três tipos distintos de *benchmarking*, sendo que para o presente projecto a autora irá abordar apenas um tipo, o *benchmarking* competitivo.

A tabela que abaixo se segue, faz a comparação de algumas funcionalidades de outros aplicativos semelhantes com o aplicativo desenvolvido, intitulado ‘Cardápio na mão’.

Tabela 1: Comparação de algumas funções do Cardápio na mão com outros aplicativos existentes;

Sistema	Cardápio	Kekanto	Veja	Foursquare	Localização
---------	----------	---------	------	------------	-------------

Funções	na mão		Comer & Beber		Restaurantes
Localização de Estabelecimentos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Visualizar Cardápio do dia	Sim	Não	Não	Não	Sim
Visualizar Cardápio	Sim	Não	Não	Não	Não
Avaliação do Estabelecimento	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Requisição do prato	Sim	Não	Não	Não	Não

Fonte: Adaptado pela autora (2021);

- O **Kekanto** é um guia de bares, restaurante e “baladas” que dá sugestões conforme a localização do usuário. Possui um diferencial que são as avaliações dos estabelecimentos, onde cada usuário pode publicar sua resenha e enviar fotos, Okumura, Kajimito & Yoshimura (2010);
- O aplicativo **Veja Comer & Beber** é um guia gastronômico disponível para *iPhone* e *iPodTouch* que possibilita encontrar restaurantes mais próximos, adicionar aos favoritos e anotar o que mais gostou de cada estabelecimento e está disponível para baixar na *App Store*, Anónimo (1997);
- O **Foursquare** é um aplicativo que possibilita para o usuário realizar check-ins automáticos, dar dicas de estabelecimentos a partir dos check-ins realizados, avaliações de lugares semelhantes, e locais frequentados por amigos. Também permite que o usuário envie fotos com sua opinião sobre os estabelecimentos, Crowley & Selvadurai (2014);

- **Localização de restaurante** é um aplicativo que possibilita o usuário encontrar os restaurantes referenciados no mapa, obtendo assim a possibilidade de escolher locais próximos ou distantes de sua casa, trabalho, estudo. Para que o usuário possa encontrar um local de forma mais específica, foi disponibilizado uma busca por especialidade/tipo, de maneira que o cliente possa encontrar o tipo de restaurante que deseja como churrascarias, pizzarias, galeterias, entre outros, Ferreira (2015).

CAPÍTULO II – METODOLOGIA DO TRABALHO

De acordo com Gil (2008, p. 8) “para que um conhecimento seja considerado científico, torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação. Ou, em outras palavras, determinar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento”.

É neste segmento onde far-se-á a abordagem dos métodos e instrumentos empregados para a recolha dos dados.

Entende-se por método “como caminho para se chegar a determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”, (*Ibd*).

No que se refere a organização do trabalho, este encontra-se estruturado quanto: ao método de estudo, a natureza, a abordagem, aos objectivos, aos procedimentos, aos instrumentos de recolha de dados e, quanto ao universo e amostra.

2.1. Método de Estudo

A pesquisa corrente quanto ao método de estudo é indutivo pois, pretende-se fazer a análise de factos particulares e posteriormente generalizar os resultados obtidos. Conforme o autor Gil (2008, p. 10) ajuíza dizendo que o método indutivo “parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares”. O mesmo autor reitera ainda que,

“nesse método, parte-se da observação de fatos ou fenómenos cujas causas se deseja conhecer. A seguir procura-se compará-los com finalidade de descobrir as relações existentes entre elas. Por fim procede-se à generalização, com base na relação verificada entre os fatos ou fenômenos”.

2.2. Natureza

Quanto a natureza a pesquisa é aplicada pois, segundo Nascimento (2016, p. 2) procura produzir conhecimentos para a resolução de problemas particulares, com finalidades práticas.

2.3. Abordagem

A autora optou pelo método quali-quantitativa pois, fez-se a junção do método qualitativo que baseia-se na tradução dos resultados obtidos pelo pesquisador, e o método quantitativo que baseia-se na quantificação dos resultados obtidos através do uso de medidas estatísticas, (Nascimento, 2016, p. 3).

2.4. Objectivos

Quanto aos objectivos a pesquisa é descritiva visto que procura descrever as características da população em estudo, (Gil, 2002, p. 42).

2.5. Procedimentos

No que se refere aos procedimentos a pesquisa é bibliográfica pois irá se basear em materiais como livros, publicações periódicas ou impressos diversos que foram elaborados e publicados. Conforme apoia Gil (2002, p. 44) dizendo que a pesquisa bibliográfica é “desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

2.6. Instrumentos de Recolha de Dados

Para a recolha dos dados a autora optou pelo uso do questionário por este ser “constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”, Marconi & Lakatos, (2002, p. 98) e pelo uso da observação sistemática que “consiste colher e registar os fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas diretas”, (*Ibd.*, p.89). Ainda sobre a observação sistemática, Gil (2008, p. 104) acrescenta que “é frequentemente utilizada em pesquisas que tem como objectivo a descrição precisa dos fenômenos ou teste de hipóteses”.

2.7. População e Amostra

Entende-se por população ao conjunto de espécies com pelo menos uma característica em comum, (Marconi & Lakatos, 2002, p. 41). As mesmas autoras definem amostra como sendo “uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população) ”.

A pesquisa corrente tem como objecto de estudo os restaurantes do Município da Massinga e seus clientes. A mesma conta com uma amostra de 5 restaurantes e tem

como universo o distrito da Massinga, e conta com 20 possíveis clientes tem como universo o distrito da Massinga.

CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS

Nesta seção far-se-á a apresentação, análise e interpretação dos dados alusivos aos restaurantes da Vila de Massinga. De salientar que a pesquisa envolveu a análise quali-quantitativa dos dados, com o recurso a pesquisa bibliográfica, no questionário e na observação.

Inicialmente a autora irá fazer a apresentação, análise e interpretação dos dados dos possíveis clientes e posteriormente dos proprietários dos restaurantes.

3.1. Apresentação, análise e interpretação dos resultados dos possíveis clientes

O gráfico abaixo representa os resultados referente a primeira questão, onde pretendia saber dos possíveis clientes se tem conhecimento da existência de algum restaurante na Vila de Massinga.

De salientar que dos 20 possíveis clientes, a autora só teve uma resposta de apenas 8 pessoas.

Gráfico 1: Existência dos Restaurantes na Vila de Massinga;

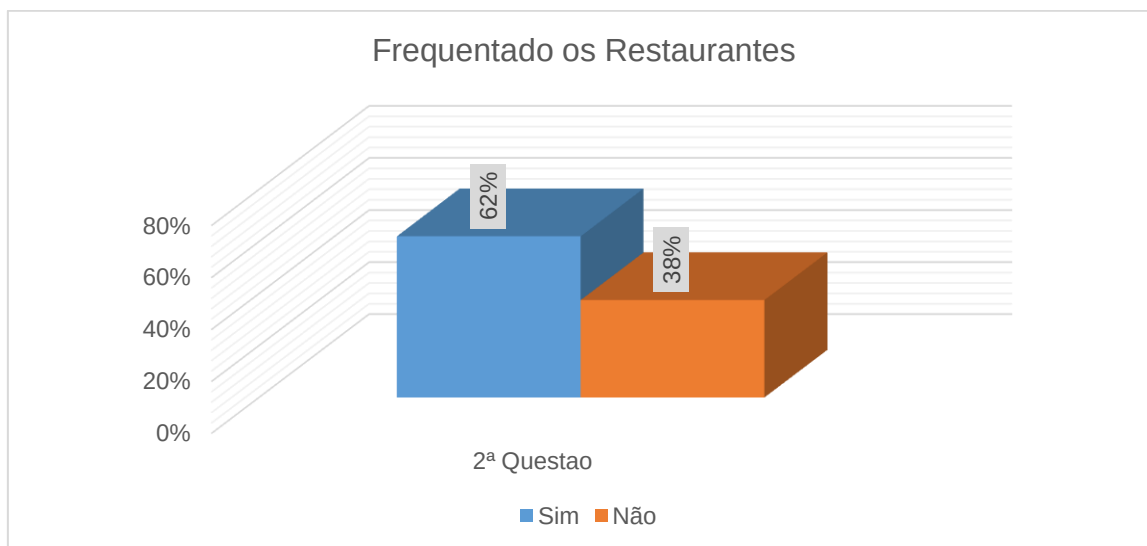


Fonte: Dados da pesquisa (2021);

De acordo com o gráfico acima ilustrado, podemos compreender que 100% das pessoas tem conhecimento da existência de Restaurantes na Vila de Massinga.

A seguir, o gráfico abaixo representa respostas da 2ª questão, onde a autora pretendia saber dos possíveis clientes se estes têm frequentado os Restaurantes da Vila de Massinga.

Gráfico 2: Os Clientes tem Frequentado os Restaurantes;



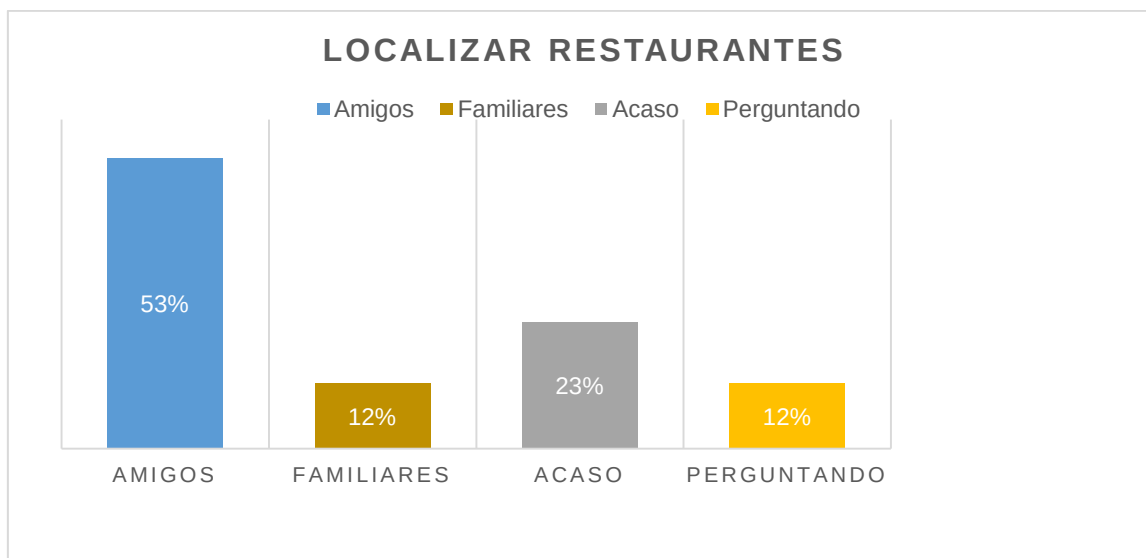
Fonte: Dados da pesquisa (2021);

Conforme o gráfico ilustra, podemos perceber que apenas 62% da amostra é que tem frequentado os Restaurantes e os restantes 38 % não tem frequentado dos quais 12% não frequenta por alegada falta de preços dos cardápios, os outros 12% dizem não frequentar os Restaurantes por preferir os Teka-away, e os restantes dizem não frequentar por alegada falta de condições.

O sistema que a autora pretende desenvolver, vai resolver o problema de não conhecimento dos cardápios, ou seja, a partir de casa o cliente que pretender visitar um certo Restaurante vai poder ter acesso as informações dos preços dos cardápios e do prato do dia, assim ele poderá se organizar melhor.

O gráfico que abaixo segue expõe os resultados obtidos na 3ª questão, onde a autora pretendia saber dos elementos da amostra como tem feito para localizar os Restaurantes.

Gráfico 3: Como tem localizado os restaurantes;



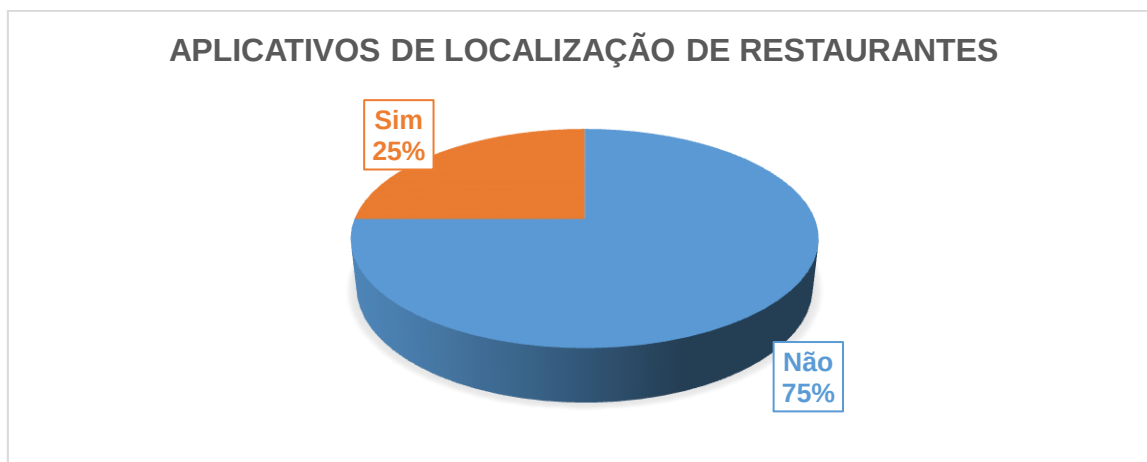
Fonte: Dados da pesquisa (2021);

Consoante o gráfico, 53 % dos elementos da amostra tem localizado os Restaurantes através de amigos, é notório também que 12% da amostra tem localizado os Restaurantes apenas através de familiares, 23% apenas tem localizado por acaso e os restantes 12% tem perguntado onde esses Restaurantes se localizam.

Com vista a facilitar a questão da localização dos Restaurantes, a autora pretende implementar a geolocalização de Restaurantes partindo da localização do cliente, ou seja, se o cliente estiver na Vila de Massinga este poderá ter a localização de todos os Restaurantes da Vila a partir de um clique no sistema que estará instalado no seu dispositivo móvel, sem ter que necessariamente se dirigir a um Restaurante.

O gráfico que abaixo segue é referente a 4ª questão, onde a autora pretendia saber se os elementos da amostra têm conhecimento de um aplicativo que possibilite a localização de restaurantes.

Gráfico 4: Tem conhecimento de aplicativo para localizar e classificar restaurantes;



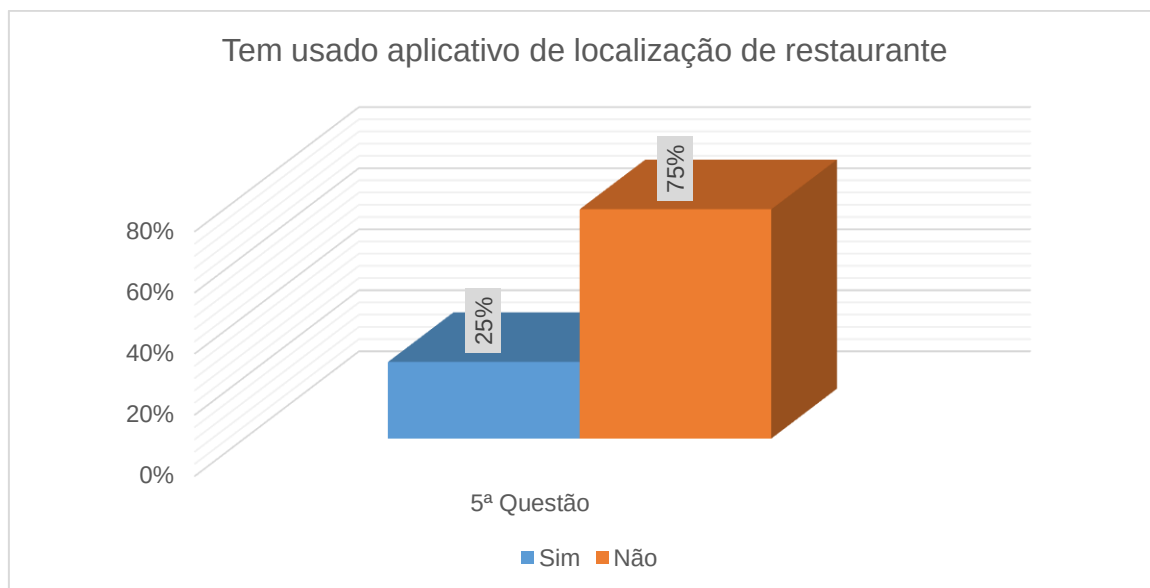
Fonte: Dados da pesquisa (2021);

Consoante o gráfico acima figura 6, podemos notar que 75% da amostra desconhecem os aplicativos para a localização e a classificação de Restaurantes e, apenas 25% dessa amostra dizem usar o *Google Maps* para localizar e classificar os Restaurantes.

O sistema que a autora pretende desenvolver, vai possibilitar a localização e a classificação dos Restaurantes, onde os clientes poderão classificar os Restaurantes de acordo com o atendimento e a comodidade do local.

O gráfico que abaixo segue representa os resultados da 5ª questão onde, a autora pretendia saber se os elementos da amostra tem ou já usaram um aplicativo de localização de restaurantes.

Gráfico 5: Tem usado aplicativos de localização e classificação de Restaurantes;



Fonte: Dados da pesquisa (2021);

De acordo com o gráfico acima apresentado, podemos notar que 25% da amostra tem usado aplicativos de localização e classificação de Restaurante, e o restante 75% da amostra por falta de conhecimento da existência desses aplicativos logo, eles nunca usaram esses aplicativos.

Como forma de publicar o aplicativo de localização e classificação de Restaurante, a autora pretende divulgar o aplicativo através de publicidades na Rádio e nas Redes Sociais para que os clientes assim como os proprietários dos Restaurantes tenham conhecimento da sua existência e, permitir deste modo que eles possam registrar seus Restaurantes no aplicativo.

O gráfico que abaixo segue é referente a última questão da amostra dos possíveis clientes onde, a autora pretendia saber a opinião dos clientes sobre a implementação do aplicativo se este seria ou não bem-vindo.

Gráfico 6: Se fosse implementado o aplicativo de localização e classificação de restaurantes seria bem-vindo;



Fonte: Dados da pesquisa (2021);

Conforme os resultados do gráfico acima, podemos ver que 100% da amostra acredita que se fosse implementado um aplicativo de localização e classificação de Restaurantes estes seriam bem-vindos. Pois este aplicativo poderia facilitar na descrição dos Restaurantes em termos de preços, serviços que a mesma dispõe, comodidade, higienização do local e o modo de preparo de certos pratos, tudo isso num só clique e já está.

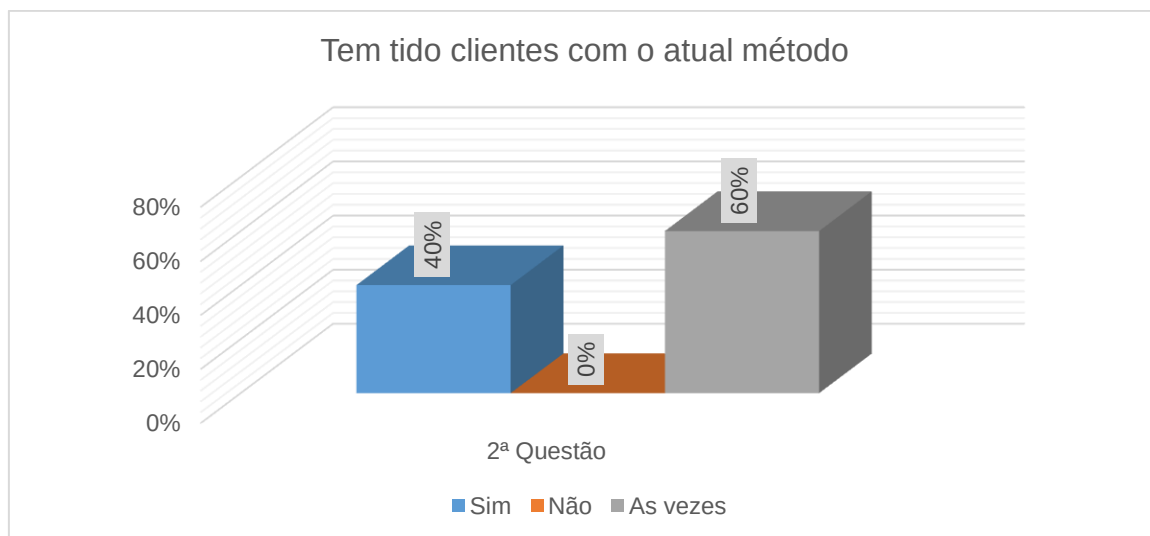
3.2. Apresentação, análise e interpretação dos resultados dos proprietários dos restaurantes

A primeira questão que a autora fez aos proprietários dos restaurantes é como estes tem feito para divulgar os seus serviços.

Dentre as várias respostas dos proprietários dos restaurantes, a sua maioria resume-se em uso de cartazes, placas, panfletos e em alguns momentos usam a internet para a divulgação dos serviços.

A figura que abaixo segue é referente a 2ª questão, onde a autora pretendia saber dos elementos da sua amostra se estes têm tido muitos clientes com o método atual que estes têm usado para a divulgação dos serviços.

Gráfico 7: Têm atraído clientes com o método actual;



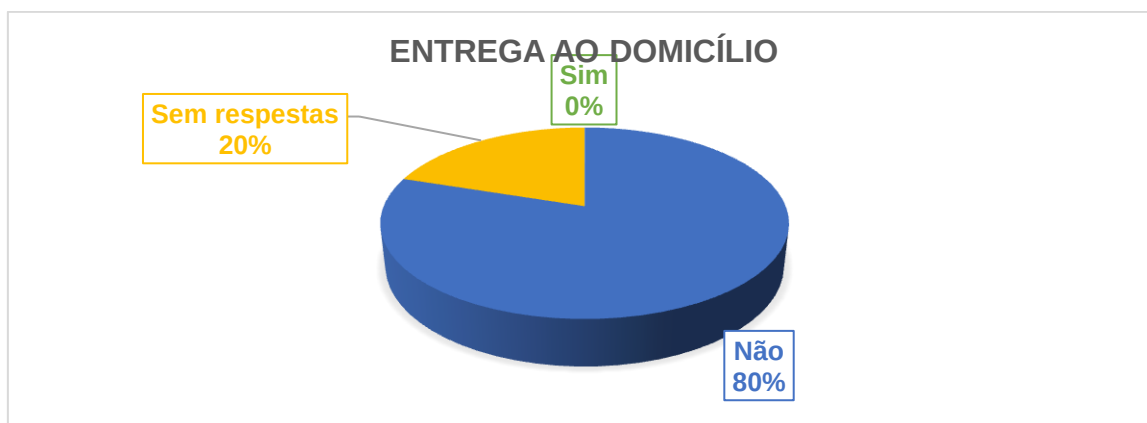
Fonte: Dados da pesquisa (2021);

Conforme o gráfico acima ilustra, podemos perceber que o atual método para a divulgação dos serviços dos restaurantes não tem atraído muitos clientes, ou seja 60% dos proprietários dos restaurantes não têm tido clientes com este método arcaico de divulgação de serviços.

Com o aplicativo os proprietários dos restaurantes vão poder divulgar seus serviços num só clique, basta estar registado e aprovado pelo administrador do aplicativo.

No que se refere aos serviços de entrega ao domicílio, os proprietários afirmam não ter este serviço conforme a figura abaixo ilustra.

Gráfico 8: O restaurante dispõe de entrega ao domicílio;



Fonte: Dados da pesquisa (2021);

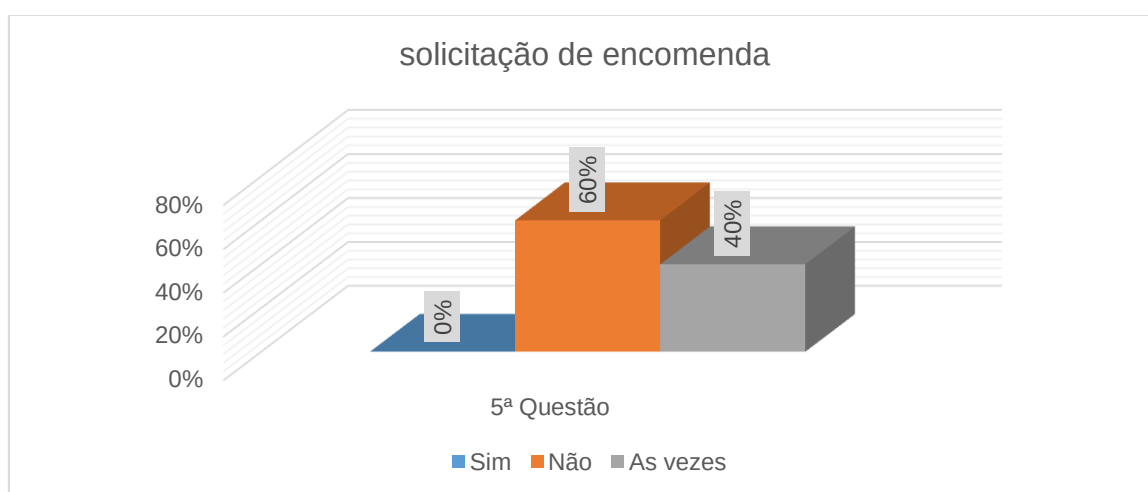
Espera-se que após a implementação do aplicativo, os proprietários passem a adotar a entrega ao domicílio dos produtos.

Na quarta questão, a autora pretendia saber dos proprietários se em caso de um possível cliente pretender encomendar um prato como eles tem feito.

Apenas 20% da amostra diz fazer a entrega ao domicílio somente de clientes conhecidos, o restante resume-se em os clientes se dirigirem aos restaurantes, se sentarem na mesa e pedirem o prato, visto que os restaurantes não dispõem do serviço de Teka-away eles são obrigados a passarem as suas refeições no restaurante.

O gráfico que abaixo segue é referente a 5ª questão onde a autora pretendia saber se os clientes têm solicitado o serviço de entrega ao domicílio.

Gráfico 9: Os clientes têm requisitado o serviço de entrega ao domicílio;



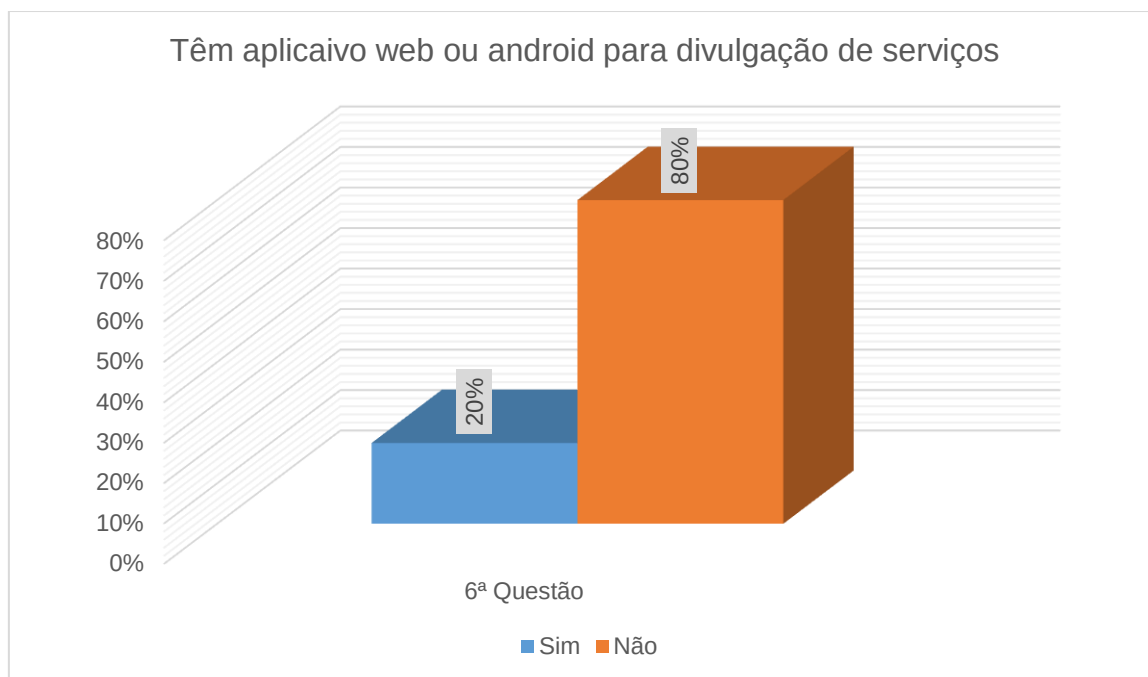
Fonte: Dados da pesquisa (2021);

Consoante os resultados patentes no gráfico acima, podemos constatar que na sua maioria das vezes, ou seja, 60% dos clientes não tem optado pelo serviço de entrega ao domicílio. Quanto a essa questão de os clientes não optarem pelo serviço de entrega ao domicílio a autora acredita que o motivo é de os restaurantes não dispor deste serviço de entrega ao domicílio.

Na 6ª questão a autora pretendia saber se os proprietários dos restaurantes dispõem de um aplicativo *web* ou *android* para a divulgação dos serviços e

promoções. Os resultados da 6ª questão estão patentes no gráfico que abaixo segue.

Gráfico 10: O restaurante têm um aplicativo web ou android para a publicação de serviços;

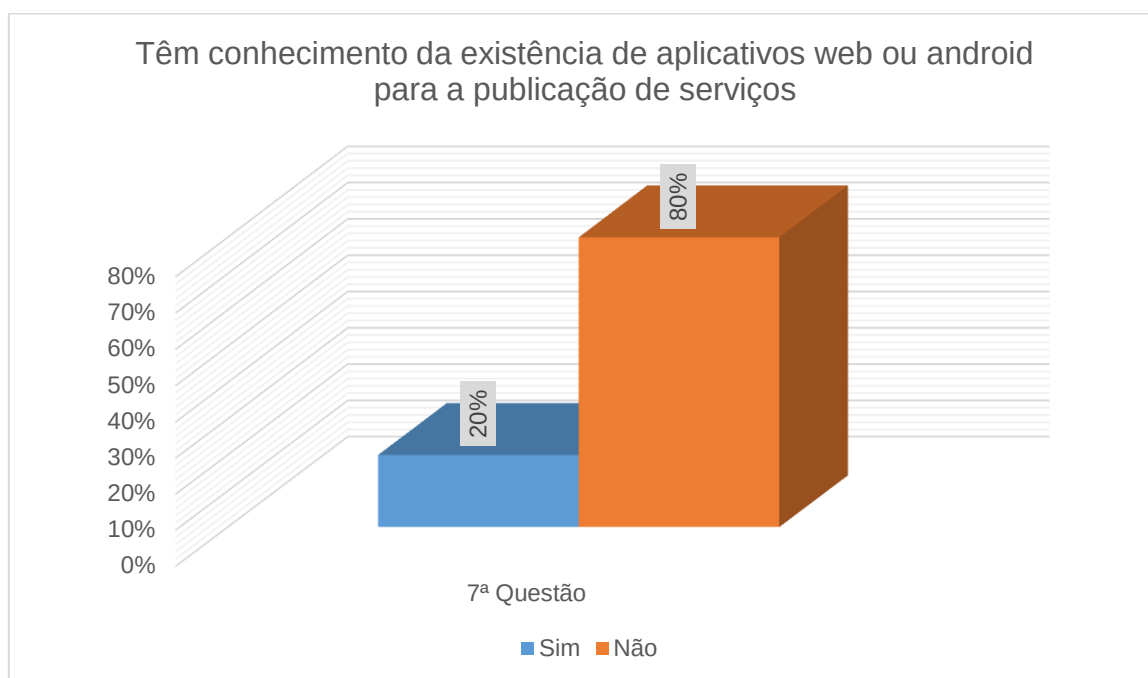


Fonte: Dados da pesquisa (2021);

De acordo com os resultados acima, pode-se perceber que 80% dos restaurantes não dispões de um aplicativo *web* ou *android* para a divulgação de seus serviços, cardápios, dentre outras coisas.

Contudo, os proprietários dos restaurantes, ou seja, 80% deles dizem não ter conhecimento da existência de um aplicativo *web* ou *andorid* para a publicação de serviços dos seus restaurantes, conforme ilustra o gráfico que abaixo se segue.

Gráfico 11: Os proprietários têm conhecimento da existência de aplicativos para a divulgação dos serviços;



Fonte: Dados da pesquisa (2021);

Como forma de solucionar essa questão de não ter informação de aplicativos para a publicação dos serviços dos restaurantes, a autora pretende numa primeira etapa fazer publicidade porta a porta, ou seja, de restaurante para restaurante, anunciando as vantagens que o aplicativo dispõe aos proprietários dos restaurantes, como é o caso de poder publicar seus cardápios, foto do local ou mesmo suas promoções, expandindo deste modo os serviços dos restaurantes.

No que se refere a última questão, a autora pretendia saber a opinião dos elementos da sua amostra sobre a implementação de um aplicativo para a publicação dos serviços que os restaurantes dispõem. Várias foram as opiniões dos proprietários porem, a autora fará aqui a menção das palavras-chave.

Os proprietários acreditam que seria bem-vindo, que irá encurtar o tempo, será mais abrangente e que irá possibilitar a divulgação dos seus serviços.

3.3. Desenvolvimento do sistema

Nesta secção far-se-á a apresentação dos processos de desenvolvimento do sistema propriamente dito. Inicialmente a autora irá apresentar os requisitos funcionais e

não funcionais do sistema, o diagrama de caso de uso, o diagrama de actividades, o diagrama de sequência e a descrição do sistema.

3.4. Requisitos do Sistema

3.4.1. Requisitos funcionais do sistema

- Permitir o registo dos restaurantes;
- Permitir a localização dos restaurantes;
- Permitir o registo dos usuários;
- Permitir o registo do cardápio;
- Permitir actualização do cardápio;
- Permitir a visualização do cardápio dos restaurantes;
- Permitir a requisição dos pratos;
- Permitir cancelar a requisição;
- Permitir a visualização das requisições;
- Permitir a avaliação dos serviços.

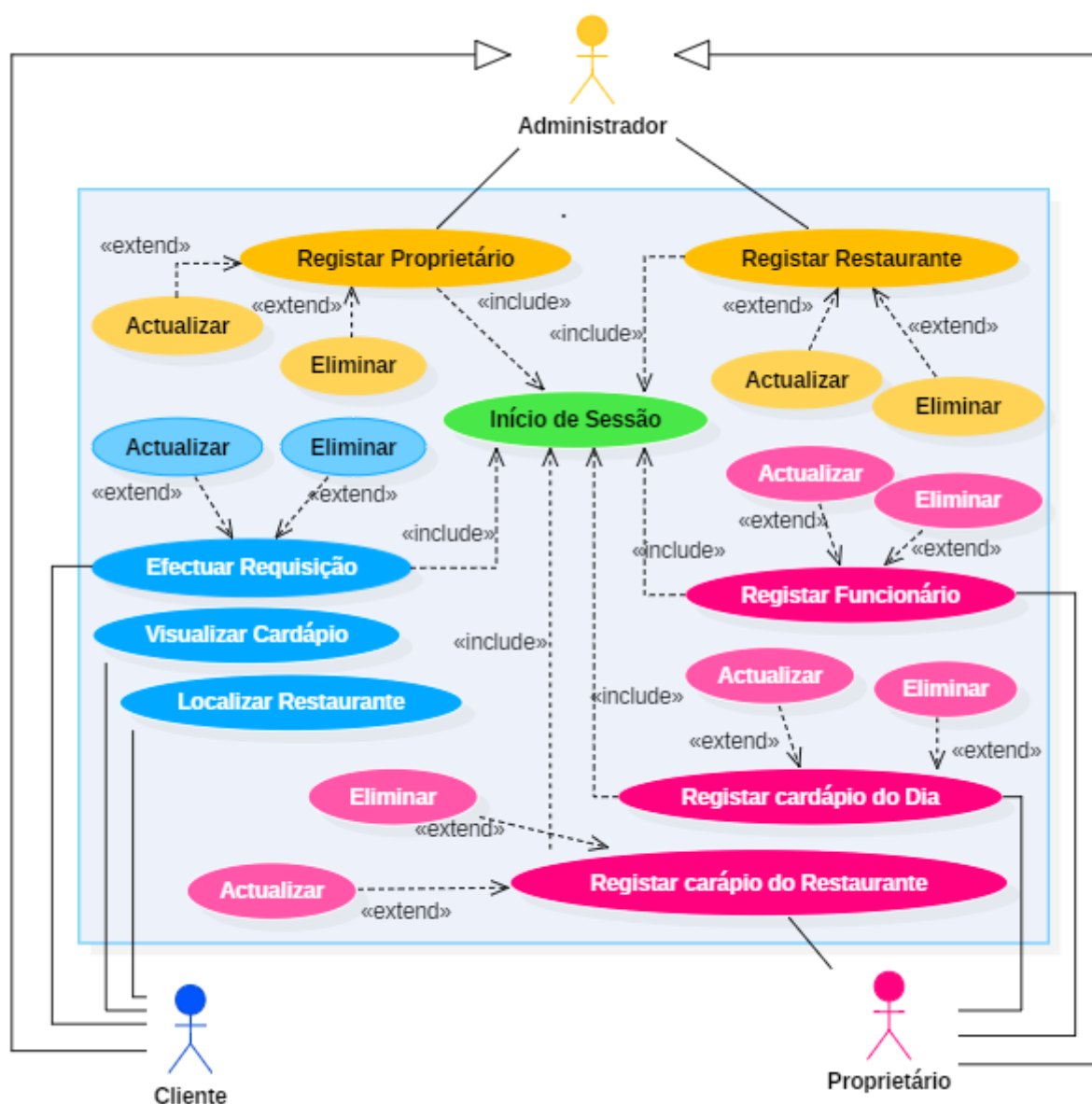
3.4.2. Requisitos não funcionais do sistema

- Compatibilidade com diferentes versões de sistemas *android*;
- O sistema deve possuir uma interface que permita o acesso a partir de vários dispositivos, sem distorções de imagens.

3.5. Diagrama de caso de uso do sistema

A figura que abaixo segue, representa a interacção existente entre os usuários e o sistema, onde pode-se notar que o sistema contará com 3 tipos de usuários: o cliente, o proprietário do restaurante e o administrador do sistema.

Figura 1: Diagrama de caso de uso do sistema;

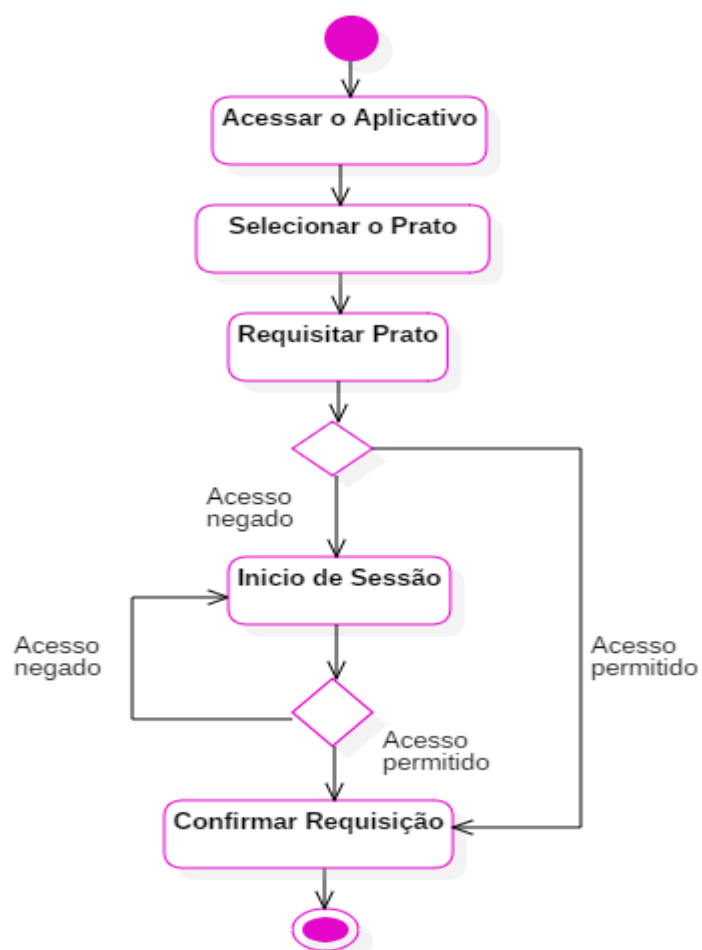


Fonte: Adaptado pela autora (2021);

3.6. Diagrama de actividades do sistema

No que diz respeito ao diagrama de actividades, a figura 4 que abaixo segue, representa as actividades que os clientes irão realizar para cumprir uma requisição.

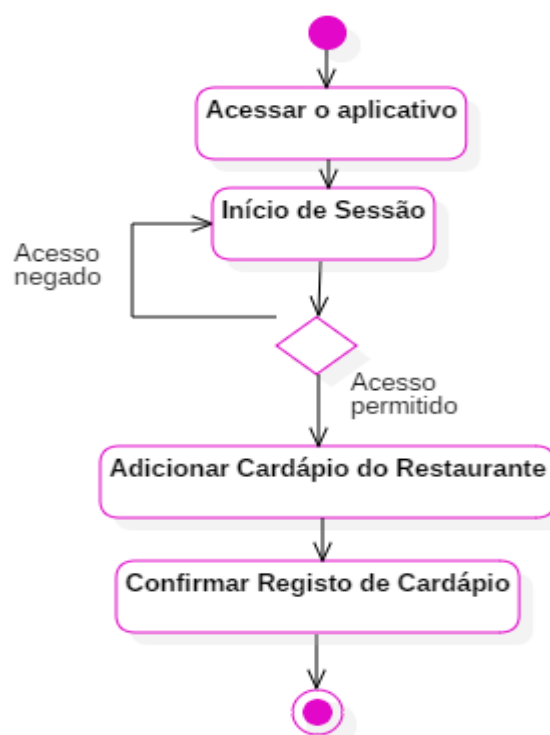
Figura 2: Diagrama de actividades da requisição;



Fonte: Adaptado pela autora (2021);

A figura 5 que abaixo segue, representa as actividades que o Gerente irá realizar durante o registo de cardápio diário e/ou cardápio do restaurante.

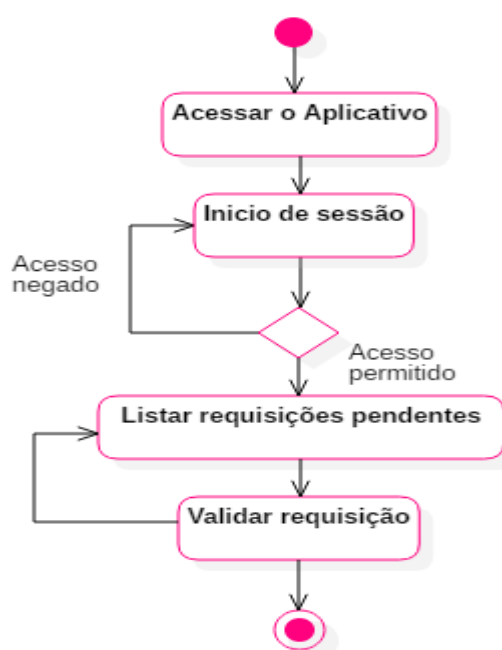
Figura 3: Diagrama de actividades do registo de cardápio;



Fonte: Adaptado pela autora (2021);

A figura abaixo ilustra as actividades que os proprietários dos restaurantes irão desempenhar para a validação de uma requisição feita por um cliente.

Figura 4: Diagrama de Actividade de Validação de Requisição;

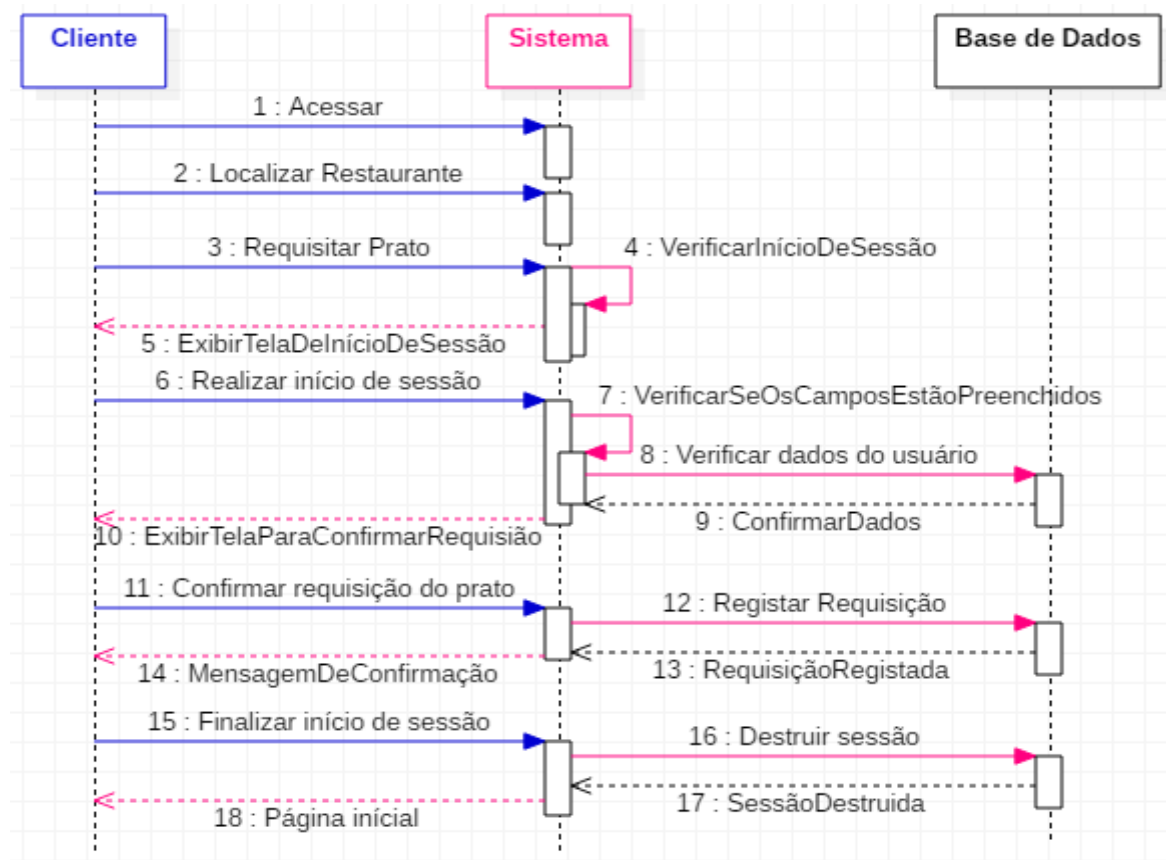


Fonte: Adaptado pela autora (2021);

3.7. Diagrama de sequência do sistema

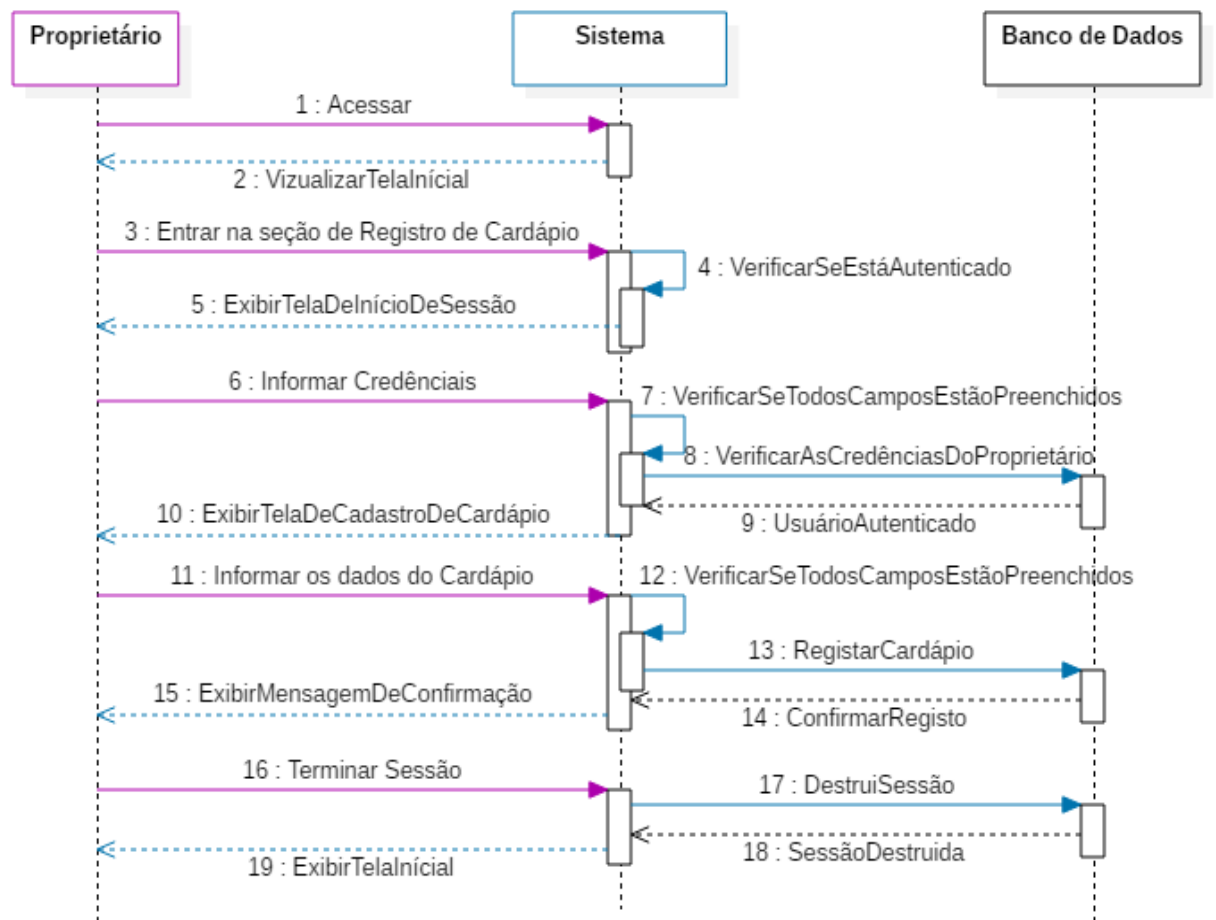
Conforme o próprio subtítulo diz, as figuras (Figura 5, Figura 6 e Figura 7) abaixo, representam as sequências de etapas pelos quais os utentes iram se deparar durante o manuseio do sistema “Cardápio na mão”.

Figura 5: Diagrama de Sequência de Requisição de um Prato;



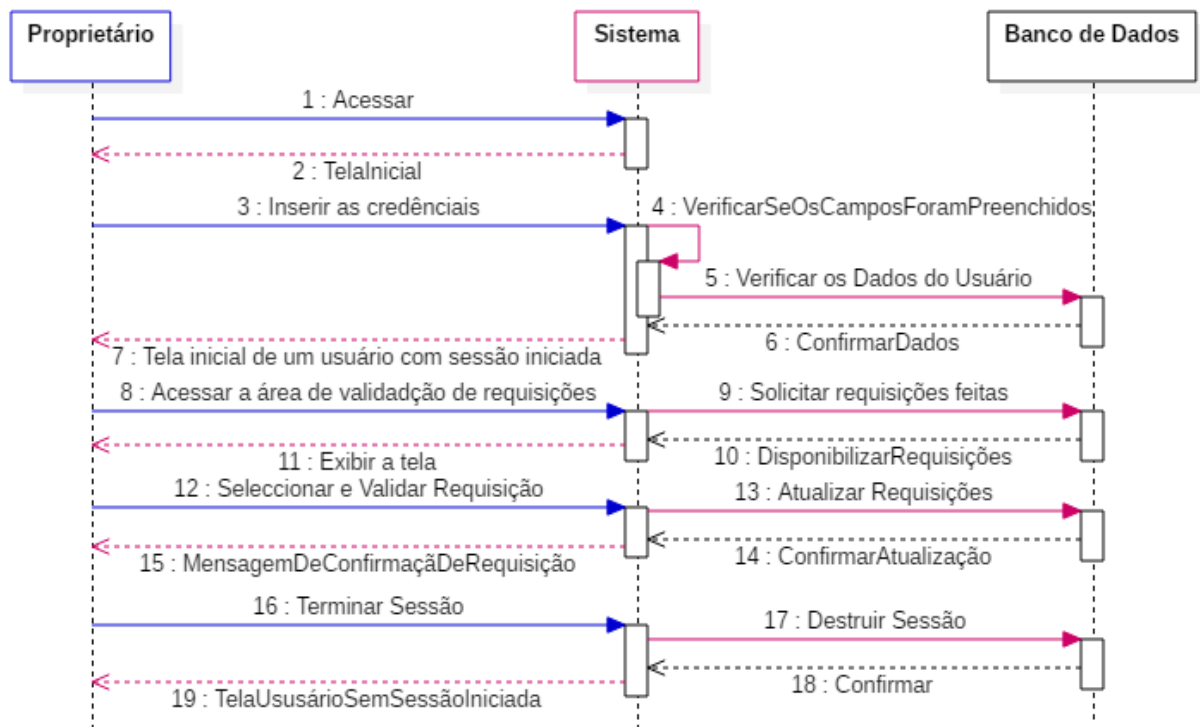
Fonte: Adaptado pela autora (2021);

Figura 6: Diagrama de Sequência de registo de Cardápios;



Fonte: Adaptado pela autora (2021);

Figura 7: Diagrama de Sequência de Validação de Requisição;

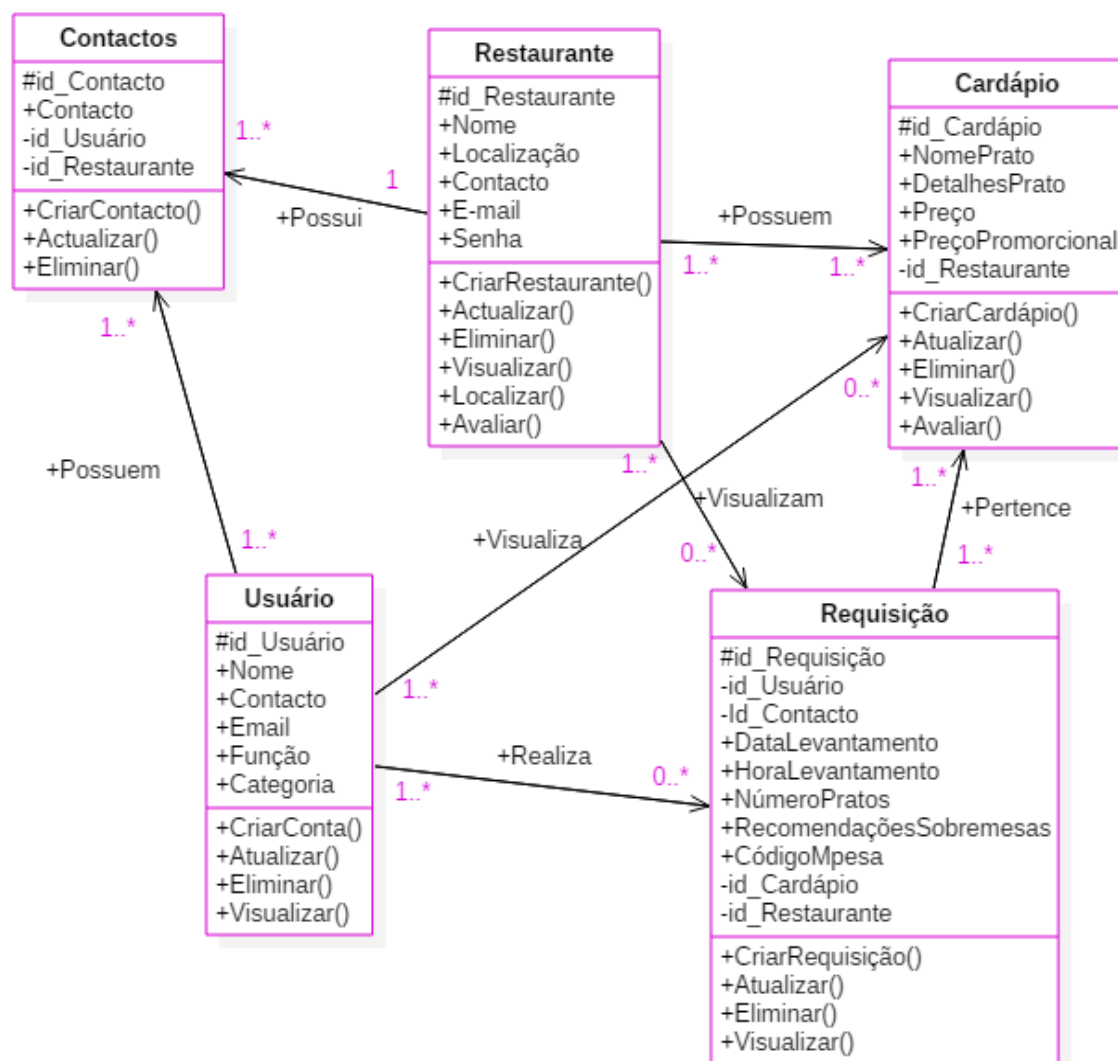


Fonte: Adaptado pela autora (2021);

3.8. Diagrama de classes

A figura que abaixo segue é representada por 5 classes (Contactos, Restaurante, Cardápio, Usuário e Requisição). Cada classe está associada a outra e, ambas são compostas pelos seus atributos e operações.

Figura 8: Diagrama de Classe do aplicativo;



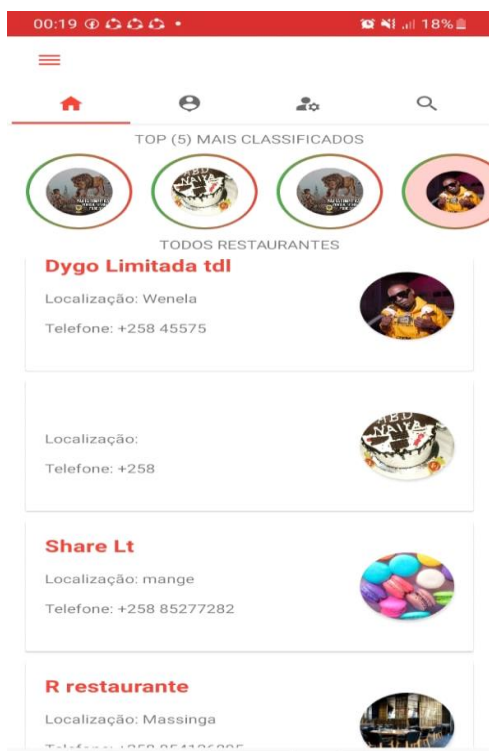
Fonte: Adaptado pela autora (2021);

3.9. Descrição do sistema

Ao entrar no sistema, o usuário vai se deparar com a tela inicial onde, de acordo com a categoria (cliente ou proprietário) este irá realizar diferentes actividades no sistema.

Se for um gerente poderá clicar na opção usuário onde este será direccionado para área de gestão de produtos do seu restaurante. Se for um cliente este vai clicar no botão cliente e será dirigido a outra tela onde vai poder apreciar os cardápios de variados restaurantes que estarão registrados no sistema, bem como os comentários de outros clientes que terão visitado alguns dos restaurantes que estão no sistema.

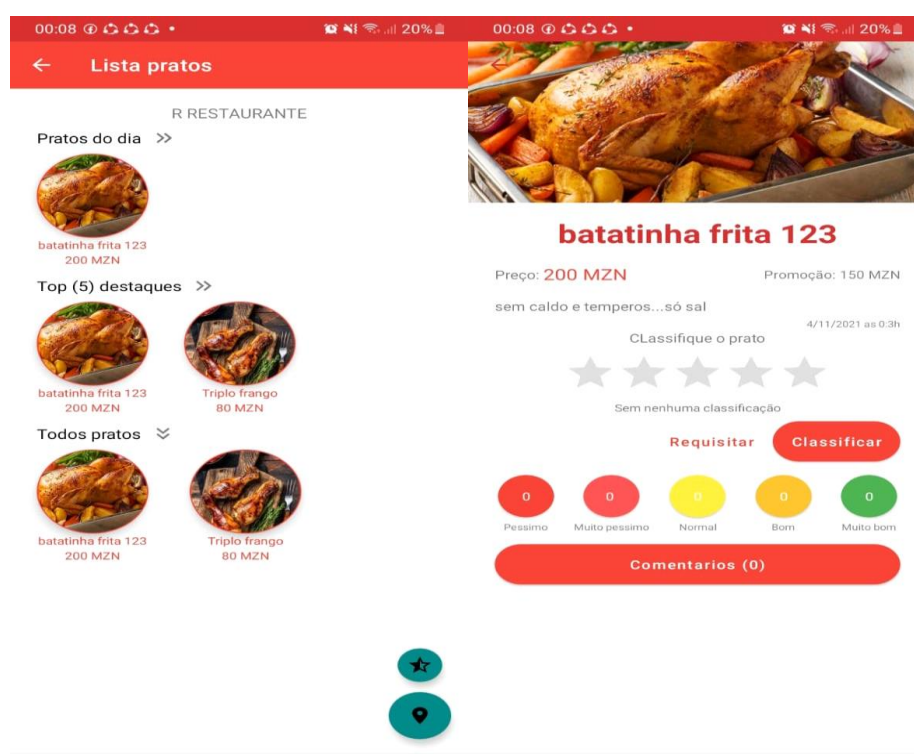
Figura 10: Tela inicial do sistema;



Fonte: Adaptado pela autora (2021);

Para além de ter a localização dos restaurantes com exactidão, estes terão a possibilidade de visualizar a lista dos pratos do dia ou em destaque (figura a esquerda) de tal restaurante e, por conseguinte visualizar os detalhes dos mesmos (figura a direita). Podendo assim ter noção dos ingredientes usados na confeição do prato em causa, saber do preço assim como, poder classificar tal prato tendo em conta a sua apreciação.

Figura 11: Lista de pratos e detalhes do mesmo;



Fonte: Adaptado pela autora (2021);

3.10. Segurança do Sistema

Para garantir a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados no sistema, foram invocados os seguintes métodos de segurança fornecidos pela *firebase*:

- Autenticação e identidade - responsáveis pela verificação do usuário durante o processo de início de sessão, ou seja, procuram verificar se o usuário que está a ser autenticado é quem ele realmente diz ser;

- Autorização - responsável por verificar os níveis de sessão que o usuário possui após passar pelo processo de autenticação dos dados, ou seja, procura verificar quais as páginas do sistema o usuário está permitido aceder.

Firebase é segundo “uma plataforma de desenvolvimento mobile (e web) adquirida pela Google em 2014. Com foco em ser um *back-end* completo e de fácil usabilidade, essa ferramenta disponibiliza diversos serviços diferentes que auxiliam no desenvolvimento e gerenciamento de aplicativos”, segundo (Gasperin, 2016)

3.11. Banco de dados

Como forma de garantir que os dados sejam partilhados de forma fácil e rápido entre os usuários do sistema, implementou-se o banco de dados *NoSql* hospedado em nuvem, um dos recursos fornecidos pela *firebase*. Pois este permite a sincronização dos dados em todos os dispositivos conectados em tempo real, (Orlandi, 2018).

3.12 Teste de usabilidade do aplicativo

A usabilidade (ou falta dela) é

“uma componente muito importante de um *website*, e que pode significar o sucesso ou insucesso do mesmo junto dos seus utilizadores. Uma má experiência de utilização pode fazer com que os utilizadores desistam de usar o *website* e comecem a usar o site da concorrência. Assim, é importante não só garantir uma boa experiência de utilização, como ter a certeza de que o site cumpre com os objectivos a que se propõe, ou seja, que faça aquilo que os utilizadores esperam que o site os ajude a fazer”, .

Para o presente projecto a autora irá abordar apenas um método, o de Testes com utilizadores.

O método de teste com utilizadores consiste em avaliar o nível de dificuldades encontradas pelos usuários durante a manipulação do aplicativo. Graças a este método é possível identificar de forma breve através da observação de execução

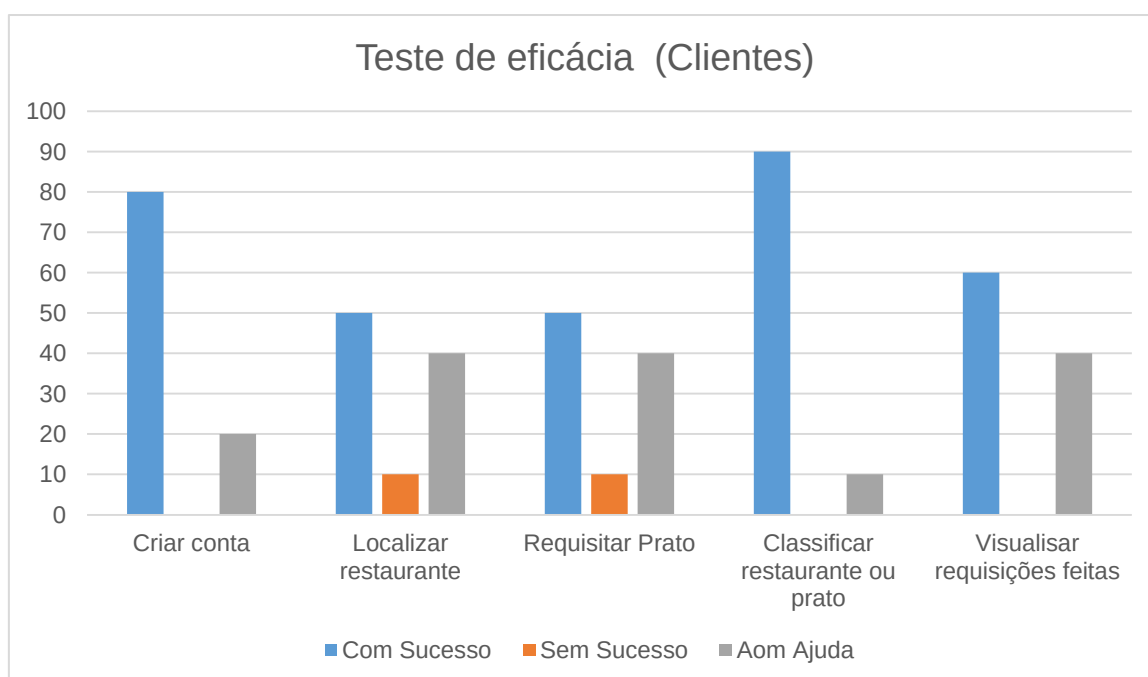
de tarefas no decorrer dos testes, os pontos críticos e problemas da usabilidade do aplicativo. Permitindo deste modo ter um aplicativo mais interativo e de fácil uso.

Desta feita, o gráfico que segue é referente ao teste de usabilidade de clientes. Onde, a autora pediu a 10 clientes para que realizassem 5 tarefas enquanto a mesma observava e anotava o tempo despendido em cada tarefa.

Na observação feita pela autora foi possível constatar que os clientes se sentiam meio nervoso mas, em contra partida os mesmos mostravam-se mais interessados em manipular mais o sistema, dando a entender deste modo que o aplicativo é de fácil uso, ou seja, não seria necessário uma explicação prévia de como manipulá-lo.

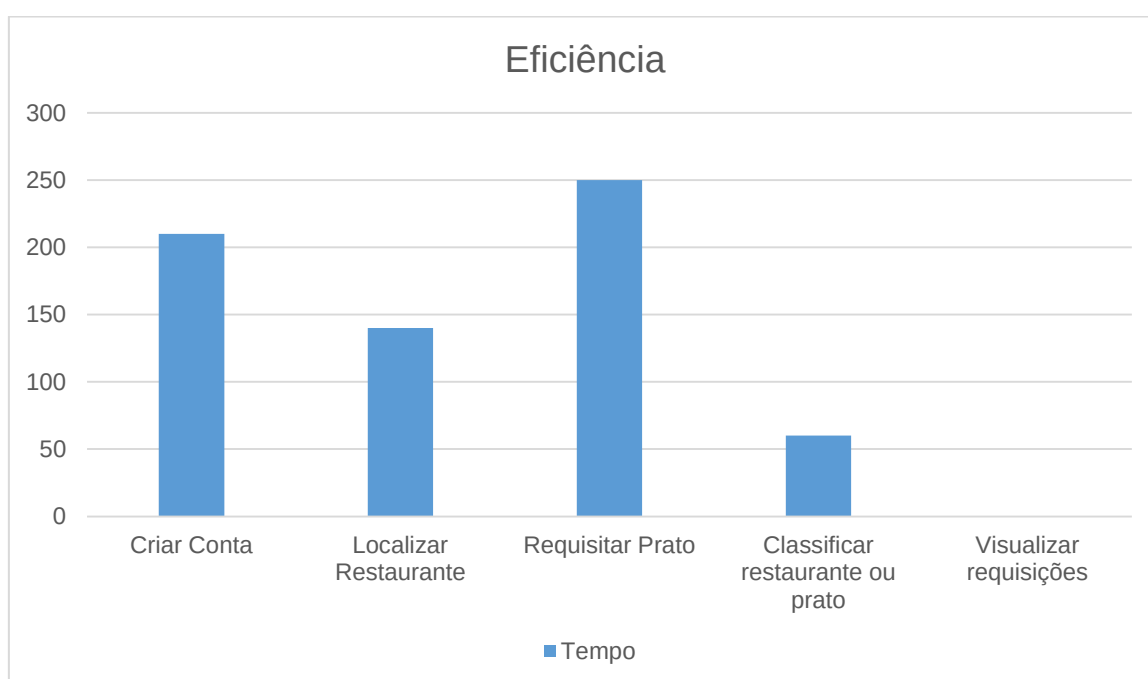
No que se refere a realização de tarefas solicitadas pela autora, estes na sua maioria realizaram com sucesso as tarefas tal como enfatiza o gráfico que segue.

Gráfico 12: Teste de eficácia dos Clientes;



O gráfico que segue ilustra o tempo médio em segundo despendido em cada tarefa realizada pelos clientes.

A duração do tempo despendido na realização das tarefas pelos clientes, comprova que o sistema é de fácil uso, o que significa que qualquer pessoa com noção do uso dos dispositivos móveis mais concretamente os *smartphones* vão facilmente poder realizar qualquer actividade no aplicativo em um tempo recorde.

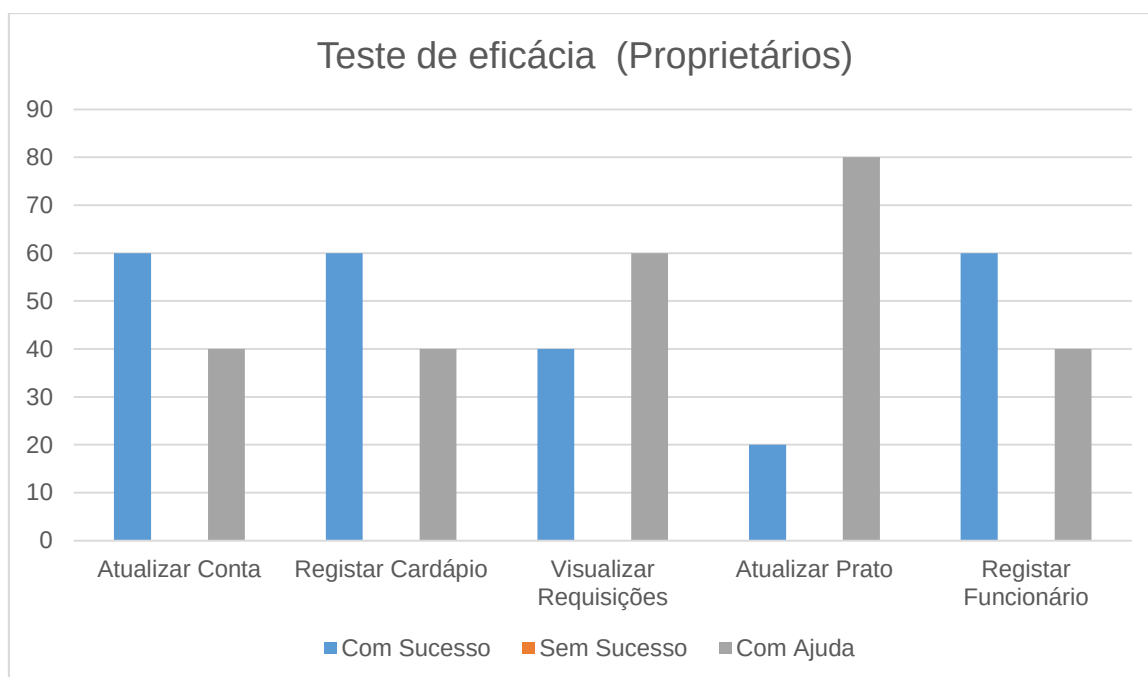


Após a autora realizar o teste de usabilidade com os clientes dos restaurantes, esta passou para os responsáveis dos restaurantes. Onde, esses responsáveis deveriam também realizar algumas tarefas enquanto o seu tempo era cronometrado e registado.

Ao contrário dos clientes, os proprietários dos restaurantes apresentavam um pouco de dificuldades para a realização das tarefas. Tais dificuldades que estes tiveram deveram-se ao facto de que estes procuravam concretizar as tarefas na posição de um cliente, ou seja, inicialmente não realizavam o início de sessão. Mas posteriormente aperceberam-se que deveriam realizar o início de sessão para tal efeito. Após isso os mesmos puderam com facilidade realizar as tarefas.

Mais uma vez foi possível constatar que no que se refere a usabilidade do aplicativo, este mostrou-se de fácil uso tal como consta no gráfico que sucede.

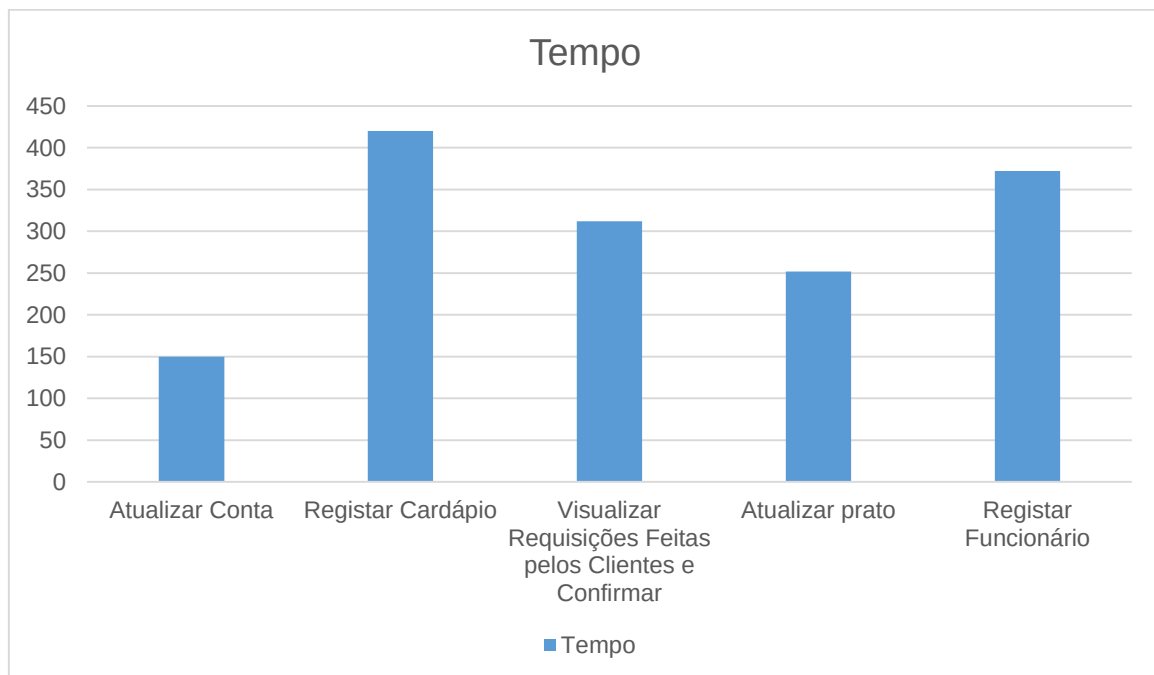
Gráfico 13: Teste de eficácia dos proprietários;



Por fim, o gráfico que sucede representa o tempo médio em segundo despendido pelos proprietários dos restaurantes na realização das tarefas.

Através do gráfico é possível notar que os proprietários levaram mais tempo para registrar um cardápio assim como para efectuar o registo de um colaborador no sistema. Dando assim a ideia de que há necessidade de melhoria no que se refere as *interfaces* dos proprietários de modo a possibilitar facilidade no manejo do sistema.

Gráfico 14: Eficiência na realização de tarefas por parte dos proprietário dos restaurantes;



4. Conclusões e Sugestões

4.1. Conclusões

Com a elaboração do projecto foi possível identificar a importância do aprendizado contínuo, pois essas tecnologias disponibilizadas ainda são pouco utilizadas e poucos conhecem a sua importância e praticidade no desenvolvimento.

O estudo em causa vem com o propósito de ajudar os clientes do distrito da Massinga na localização dos restaurantes e no acesso aos cardápios desses restaurantes, e ajudar aos proprietários de restaurantes localizados no mesmo distrito a gerenciar o tempo assim como seus clientes. Com as entrevistas e questionários foi possível obter e entender os problemas que se fazem sentir no distrito de Massinga, e graças a esses problemas foi possível desenhar melhor o funcionamento do sistema, com o intuito de solucionar esses problemas.

Com o trabalho em causa foi possível desenvolver e implantar uma aplicação para dispositivos móveis baseado em geolocalização que auxilie na busca de restaurantes que se encontram nas proximidades de quem pesquisa ou busca por restaurantes no Município de Massinga, para além de que, permite uma visão prévia das informações básicas dos pratos disponíveis. Não muito obstante, o aplicativo permite aos proprietários dos restaurantes a publicação de serviços disponíveis em seus restaurantes.

4.2. Sugestões

O aplicativo desenvolvido depende 100% do uso da internet para a realização de qualquer que seja a operação desejada, assim sendo, sugere-se maior expansão e velocidade da rede de internet às empresas responsáveis pelo fornecimento da rede de internet e telefonia móvel para o distrito de Massinga.

Sugere-se também que os usuários tenham dispositivos móveis *android* no mínimo da versão 5.0 para melhor compatibilidade com o sistema.

Para estudos futuros, sugere-se que os pesquisadores apontem os motivos pelos quais ainda não foram implementados esse tipo de sistema na sociedade Moçambicana, ou seja, quais factores influenciam para a não aderência desses serviços por parte dos proprietários dos restaurantes.

5. Referências Bibliográficas

Anônimo. (1997). Obtido em 11 de Julho de 2021;

Barbosa, E. F., & Pai, L. c. (s.d.). Conceitos de Sistemas de Informação;

Biz, A. A., Azzolim, R., & Neves, A. J. (2016). Estudo do Aplicativos para Dispositivos Móveis com Foco em Atrativos Turísticos da Cidade de Curitiba (PR). *Anais do Seminário da ANPTUR*;

Brum, C. D., Sanagiotto, M., Herber, M., & Feron, T. (s.d.). BEANCHMARKING: SER O MELHOR ENTRE OS MELHORES. Obtido em 11 de Fevereiro de 2021;

Castro, D., Maranhão, L., & Sousa, J. (Setembro-Novembro de 2013). CONCEITO DE INTERNET NA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO NO BRASIL. *RAZON & PALABRA*. Obtido em 07 de Fevereiro de 2021, de www.razonypalabra.org;

Cunha, D., & Fenato, M. A. (s.d.). A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A AUDITORIA DE SISTEMAS;

Crowley, D., & Selvadurai, N. (2014). Obtido em 11 de Julho de 2021;

Ferreira, A. (2015). *Localização de restaurante*. CÂMPUS PASSO FUNDO: GRANDENSE - IFSUL;

Freitas, M. C., & Ferreira, D. A. (s.d. de s.d. de s.d.). ASPECTOS E REFLEÇÕES CONCEITUAIS SOBRE INFORMAÇÃO, SISTEMAS E TEORIA DE SISTEMAS;

Gil, A. C. (2002). *COMO ELABORAR UM PROJECTO DE PESQUISA* (4ª ed. ed.). São Paulo: Editora Atlas S.A. Obtido em 19 de Janeiro de 2021;

Gil, A. C. (2008). *MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA SOCIAL* (6ª ed. ed.). SÃO PAULO: EDITORA ATLAS S.A. Obtido em 19 de Janeiro de 2021;

Héris, H. R., Moura, L. C., Souza, R. P., & Valentim, R. A. (05 de Out./Dez de 2013). SISTEMA DE INFORMAÇÃO: BENEFÍCIOS AUFERIDOS COM A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA WMS EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SETOR TÊXTIL EM NATAL/RN. 10., 85-109. (M. d. AbreuCampanario, Ed.) São Paulo. doi:10.5773/rai.v10i4.920;

Luiz, A. (9 de Maio de 2016). *SlideShare*. Obtido em 21 de Janeiro de 2021, de SlideShare: <https://slideshare.net/Josimk/conceito-de-restaurante>;

Marconi, M. d., & Lakatos, E. M. (2002). *Técnicas de Pesquisa* (5ª ed.). São Paulo: EDITORA ATLAS S.A. Obtido em 12 de Fevereiro de 2021;

Nakagawa, E. Y. (s.d.). Casos de Usos e Diagramas de Casos de Uso;

Nascimento, F. P. (2016). Classificação da Pesquisa. Natureza, método ou abordagem metodológica, objectivos e procedimentos. Em *Metodologia da Pesquisa Científica: teoria e prática - como elaborar TCC*. Brasília: Thesaurus. Obtido em 11 de Fevereiro de 2021;

Nascimento, H. J., Martins, H. G., & Victor, E. F. (Abril de 2013). APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: ENTENDO O CONCEITO DE FUNÇÃO MATEMÁTICA;

Oliveira, G. D., Moura, R. K., & Araújo, F. d. (15-21 de Janeiro de 2012). GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: perspectivas baseadas na tecnologia da informação (T.I.). *INFORMAÇÃO E SOCIEDADE: A IMPORTÂNCIA DA BIBLIOTECOLOGIA NO PROCESSO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL*. Obtido em 09 de Fevereiro de 2021;

Okumura, F., Kajimoto, A., & Yoshimura, B. (2010). Obtido em 11 de Julho de 2021;

Pelaz, N. (2008). PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE UM CARDÁPIO: Um estudo de Caso num Restaurante de Balneário Camboriú;

QueConceito, E. (s.d.). Obtido em 15 de Fevereiro de 2021, de queconceito.com.br/geolocalizacao;

Santos, A. M., Radael, E. M., Pinhata, R. F., Rossi, S. A., & Mendes, S. (jul/dez de 2006). DIRETRIZES PARA CONSTRUÇÃO DE CASOS DE USO EFICAZES. *Revista Inforática Aplicada, II*, pp. 70-75. Obtido em 11 de Fevereiro de 2021;

Silva, J. C. (13 de 02 de 2003). Tecnologias: novas abordagens, conceitos, dimensões e gestão. 13, pp. 50-63. Obtido em 11 de Fevereiro de 2021;

Sommerville, I. (2001). *Engenharia de Software* (9ª ed.). (I. Bosnic, & K. G. Gonçalves, Trads.) Pearson Prentice Hall;

Stadzisz, P. C. (s.d. de s.d. de 2002). Projecto de Software usando a UML. Paraná. Obtido em 14 de Fevereiro de 2021;

UMA ANÁLISE DOS MOTIVOS E BENEFÍCIOS DO USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA TOMADA DE DECISÕES: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR SUPERMERCADISTA. (s.d.);

UML Linguagem de Modelagem Unificada Em Português. (s.d.);

Apêndices

Questões e respostas dos possíveis clientes

1) Tem conhecimento da existência de algum restaurante na Massinga?

- Sim.
- Sim.
- Sim, de vários restaurantes.
- Tenho sim.
- Sim.
- Sim.
- Sim.
- Sim.

2) Já frequentou alguns desses restaurantes da Massinga? Se não Porquê?

- Já.
- Claro que sim.
- Não, por falta de informação dos preços.
- Sim já.
- Não, porque tenho visitado as famosas teka-away.
- Não, por falta de condições.
- Já frequentei.
- Já.

3) Como tem feito a localização do(s) restaurante(s) que existem na Massinga?

- Através de um amigo.
- Passando por acaso próximo ao restaurante.
- Passeando pela cidade e alguns deles numa conversa com amigos.
- Através de familiares.
- Com amigos e parentes.
- Perguntando as pessoas que mais conhecem a vila.
- Esta a beira da estrada nacional foi fácil de localizar.
- Soube através de um amigo.

4) Tem conhecimento de algum tipo de aplicativo para localizar restaurantes e/ou classificar os mesmos?

- Ainda não pesquisei a respeito.
- Não.
- Nunca tive conhecimento.
- Sim tenho, (Google *maps*).
- Não.
- Nao.
- Sim,(Google *maps*).
- Ainda não tive tempo de pesquisar a respeito.

5) Já usou algum tipo de aplicativo para localizar ou classificar um restaurante?

- Não.
- Não.
- Não.
- Já usei sim, o Google *maps*.
- Ainda não.
- Não.
- Sim.
- Não.

6) Na sua opinião como seria se tivesse um aplicativo que lhe possibilite localizar e/ou classificar restaurantes próximos de si?

- Seria bem-vindo, pois poderia saber se o restaurante é bom, se tem um cardápio bom e se os preços são acessíveis.
- Seria bem-vindo, porque facilitaria no acesso do restaurante, ter informações acerca dos pratos, preços e da higienização do local, dos modos de preparo de certos pratos, e a possibilidade de dar sugestões.
- Para mim seria benéfico, isto porque seria fácil saber dos preços dos pratos, ter conhecimento detalhados dos cardápios do dia ou da semana.

- Na minha opinião seria bom pois facilitaria na descrição dos cardápios e seus respectivos preços, bem como na classificação do mesmo em caso em termos de atendimento, comodidade ou outros.
- Penso que seria bom porque ajudaria a diferentes pessoas a ter informações acerca dos cardápios disponíveis nesse restaurante.
- Seria fácil, rápido e bom pra mim.
- Seria mas um passo no mundo social em particular comercial.
- Na minha opinião penso que seria de bom agrado para nos clientes, visto que pra quem não conhece a vila de Massinga com facilidade poderá ter informação dos mesmos e dos serviços que os mesmos dispõem.

Saudações, espero que goze de boa saúde. Sou uma estudante do curso de Engenharia Informática e Tecnologias na Universidade Metodista Unida de Moçambique, venho por meio desta, pedir a vossa colaboração em algumas actividades ligadas com o actual funcionamento dos restaurantes.

Estou a trabalhar numa pesquisa intitulada Desenvolvimento de um sistema para dispositivos móveis de localização e avaliação de restaurantes. Pretendo com a pesquisa desenvolver um sistema que facilite na localização e avaliação de restaurantes em termos de qualidade de atendimento, das refeições e de outros eventuais serviços que os restaurantes oferecem ao público em geral. Com o mesmo sistema pretendo difundir variados restaurantes e os serviços que os mesmos dispõem, com o intuito de manter o público cada vez mais próximos dos restaurantes e cada vez mais atualizados em termos de promoções, se existir. Desde já agradeço a vossa colaboração.

Termos e condições

Nas actividades em causa, trago comigo um questionário que de forma muito útil poderá ajudar com as suas respostas na compreensão do funcionamento actual dos restaurantes a favor somente do trabalho de pesquisa em causa. Oferecendo se a responder este questionário com fidelidade, poderá deixar a sua assinatura no fim da desta folha, como prova ou confirmação do meu inquérito a este restaurante.

Questionário

1. Como tem feito para divulgar seus serviços?

2. Com o método que atualmente tem usado para divulgar seus serviços tem tido bons resultados em termos de clientes?

- a) Sim____
- b) Não____
- c) As vezes____

3. O seu restaurante possui o serviço de entrega ao domicílio?

- a) Sim____
- b) Não____

4. Em caso de um cliente pretender encomendar uma refeição como tem feito?

5. Os clientes têm aderido ao serviço de pedido de entrega ao domicílio com frequência?

- a) Sim____
- b) Não____
- c) As vezes____

6. O seu restaurante possui uma aplicação *web* ou *android* para a divulgação de serviços?

- a) Sim____
- b) Não____

7. Já ouviu falar de uma aplicação *web* ou *android* para a divulgação de serviços e localização de restaurantes?

- a) Sim____
- b) Não____

8. Diga na sua opinião como seria se fosse desenvolvido uma aplicação *web* para a divulgação de serviços e localização de vários restaurantes.

FIM.

(Pela atenção dispensada, o meu muito Obrigado)

Teste de usabilidade(Cliente)

1. Criar conta no aplicativo.

Participantes	Com sucesso	Sem sucesso	Com ajuda	Tempo
Participante 1			X	4min
Participante 2	X			4min
Participante 3	X			3min
Participante 4	X			3min
Participante 5			X	4min
Participante 6	X			3min
Participante 7	X			3min
Participante 8	X			2min
Participante 9	X			3min
Participante10	X			3min

2.Localizar restaurante.

Participantes	Com sucesso	Sem sucesso	Com ajuda	Tempo
Participante 1		X		5min
Participante 2	X			2min
Participante 3	X			1min
Participante 4			X	2min
Participante 5			X	2min
Participante 6	X			2min
Participante 7	X			2min
Participante 8	X			2min
Participante 9			X	2min
Participante10			X	2min

Fazera requisição do prato.

Participantes	Com sucesso	Sem sucesso	Com ajuda	Tempo
Participante 1			X	4min
Participante 2			X	4min
Participante 3	X			4min
Participante 4	X			3min
Participante 5	X			4min
Participante 6			X	4min
Participante 7		X		7min
Participante 8	X			3min
Participante 9	X			4min
Participante10			X	4min

4. Classificar Restaurante ou o prato.

Participantes	Com sucesso	Sem sucesso	Com ajuda	Tempo
Participante 1	X			1min
Participante 2	X			1min
Participante 3	X			1min
Participante 4	X			1min
Participante 5	X			1min
Participante 6	X			1min
Participante 7	X			1min
Participante 8			X	1min
Participante 9	X			1min
Participante10	X			1min

5. Visualizar todas requisições feitas.

Participantes	Com sucesso	Sem sucesso	Com ajuda	Tempo
---------------	-------------	-------------	-----------	-------

Partecipante 1			X	2min
Partecipante 2			X	2min
Partecipante 3	X			2min
Partecipante 4	X			2min
Partecipante 5	X			1min
Partecipante 6	X			2min
Partecipante 7	X			1min
Partecipante 8			X	2min
Partecipante 9	X			1min
Partecipante10			X	2min

Teste de usabilidade (Proprietário)

1. Atualizar conta.

Participantes	Com sucesso	Sem sucesso	Com ajuda	Tempo
Participante 1 Dalilos			X	3min
Participante 2 Alegre	X			2min
Participante 3 Opi- kop			X	2min
Participante 4 Esquina	X			3min
Participante 5	X			3min

2. Registrar Cardápio.

Participantes	Com sucesso	Sem sucesso	Com ajuda	Tempo
Participante 1 Dalilos			X	6min
Participante 2 Alegre	X			8min
Participante 3 Opi-kop	X			7min
Participante 4 Esquina	X			8min
Participante 5			X	6min

3. Visualizar requisições feitas e confirmar para o cliente.

Participantes	Com sucesso	Sem sucesso	Com ajuda	Tempo
Participante 1			X	4min
Participante 2			X	3min
Participante 3			X	4min
Participante 4	X			7min
Participante 5	X			8min

4. Actualizar um prato.

Participantes	Com sucesso	Sem sucesso	Com ajuda	Tempo
Participante 1			X	3min
Participante 2			X	5min
Participante 3			X	4min
Participante 4			X	3min
Participante 5	X			6min

Registar um funcionário.

Participantes	Com sucesso	Sem sucesso	Com ajuda	Tempo
Participante 1	X			6min

Participante 2	X			6min
Participante 3	X			5min
Participante 4			X	8min
Participante 5			X	6min

Tabela de Frequências e tempo.

Categoria	Teste de usabilidades (Clientes)									
	Criar conta		Localizar restaurante		Requisitar prato		Classificar restaurante ou prato		Visualizar Requisições feitas	
	Qtd	Fr %	Qtd	Fr %	Qtd	Fr %	Qtd	Fr %	Qtd	Fr %
Com sucesso	8	80	5	50	5	50	9	90	6	60
Sem sucesso	0	0	1	10	1	10	0	0	0	0
Ajuda	2	20	4	40	4	40	1	10	4	40
Total	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%
Tempo médio	3min:30s		2min:20s		4min:10s		1min		1min:42s	

Categoria	Teste de usabilidades (Proprietário)									
	Atualizar conta		Registrar cardápio		Visualizar Requisições feitas pelos clientes e confirmar		Atualizar prato		Registrar funcionário	
	Qtd	Fr %	Qtd	Fr %	Qtd	Fr %	Qtd	Fr %	Qtd	Fr %
Com sucesso	3	60	3	60	2	40	1	20	3	60
Sem sucesso	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Ajuda	2	40	2	40	3	60	4	80	2	40
Total	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%

Tempo médio	2min:30s	7min	5min:12s	4min:12s	6min:12s
------------------------	----------	------	----------	----------	----------

Qtd - Quantidade;

FR% - Frequência Relativa Percentual.